

XRJ 记录集

频率综合器：可配置时钟产生电路

直接频率综合 { 模拟频率综合 ADS
数字 — DDS
负反馈环路：eq. PLL

基础知识

频率综合器的性能指标：

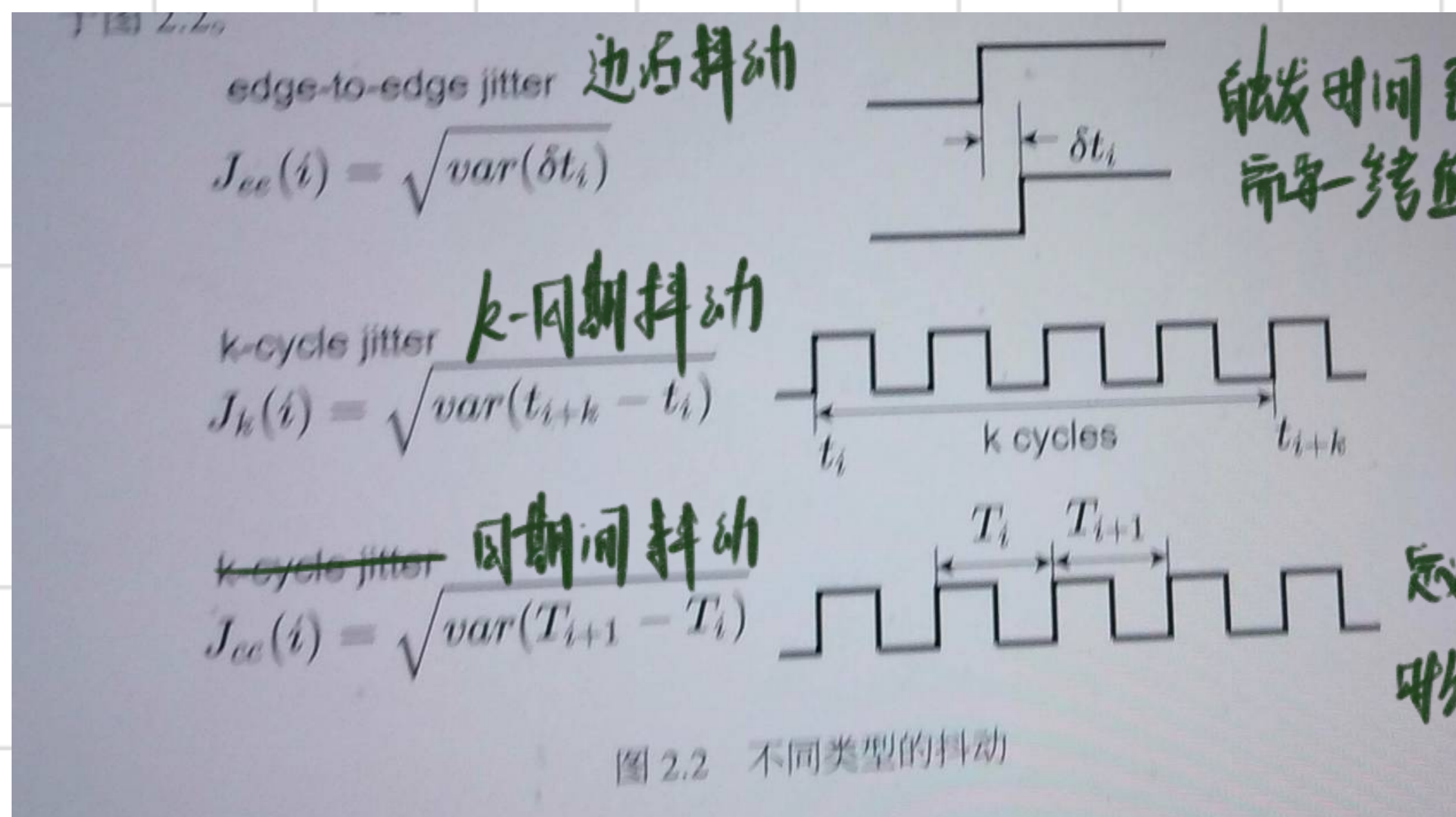
① 相对频率偏移： $\varepsilon = \frac{f_{out} - f_0}{f_0} = \frac{\Delta f}{f}$

② 抖动 jitter

随机抖动，含噪声的信号 $V(t) = V(t + j(t))$ ，其中 V 为理想信号。

看作期望为 0 的随机高斯函数 < 随机抖动：闪烁噪声，热...

确定性抖动：正弦波或数据相关的周期性抖动



触发时间到响应时间的偏差
需要总结

定义为时钟周期的误差
时钟周期是两门时钟过零能换时刻的间隔

图 2.2 不同类型的抖动

③ 相位噪声

理想的时钟： $V(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \phi_0)$ ，为位于 $\omega = \omega_0$ 的单频脉冲响应

实际， $\omega = \omega(t)$

扩展的边带

假定噪声信号： $\omega(t) = \omega_0 + \Delta\omega_0 \cos(\omega t)$ ，设初始相位为 0。

则实际时钟： $V(t) = A_0 \cos[\omega_0 t + \frac{\Delta\omega_0}{\omega} \sin(\omega t)]$ 相位调制

噪声对频率的调制表现在时钟的相位 $\phi(t) = \frac{\Delta\omega_0}{\omega} \sin(\omega t)$ 上

$\phi(t)$ 为 f 域上位于 ω 处， $S_{\phi}(f)$ 为 $\frac{1}{2}(\frac{\Delta\omega_0}{\omega})^2$

$V(t) = A_0 \cos(\omega_0 t + \phi(t))$ ，其中 $\phi(t) = \frac{\Delta\omega_0}{\omega} \sin(\omega t)$

$= A_0 [\cos(\omega_0 t) \cos \phi - \sin(\omega_0 t) \sin \phi]$ ，若 $\frac{\Delta\omega_0}{\omega} \ll 1$ ， $\cos \phi \rightarrow 1$ ， $\sin \phi \rightarrow \phi$

$= A_0 [\cos(\omega_0 t) - \phi \sin(\omega_0 t)]$ ，其中 $\phi(t) = \frac{\Delta\omega_0}{\omega} \sin(\omega t)$

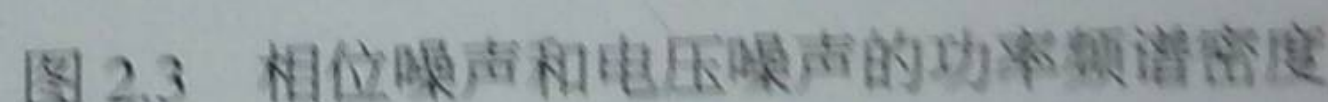
$= A_0 \cos(\omega_0 t) - A_0 \frac{\Delta\omega_0}{\omega} \sin(\omega t) \sin(\omega_0 t)$ ，积化和差

$= A_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{A_0 \Delta\omega_0}{2\omega} \cos[(\omega_0 + \omega)t] - \frac{A_0 \Delta\omega_0}{2\omega} \cos[(\omega_0 - \omega)t]$

载波

上边带

下边带

$$\frac{\text{single sideband power}}{\text{carrier power}} = \frac{\frac{1}{2} \left(\frac{A_0}{2} \frac{\Delta \omega_0}{\omega} \right)^2}{\frac{1}{2} A_0^2} = \frac{1}{4} \left(\frac{\Delta \omega_0}{\omega} \right)^2 = \frac{S_d}{2}$$


相参信号: 单位带宽上, 相参信号功率与载波频率的比值

$$f(w) = \frac{\text{noise power in 1 Hz band @ } w}{\text{carrier power}} = \frac{S_v(1 \text{ Hz } w)}{A_0^2/2} = \frac{S_p(w)}{2}$$

④ 系散 spur

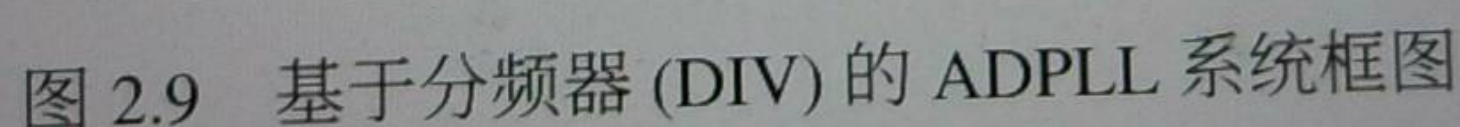
分散 spur
参考系数 $\rightarrow$ 降低中频非理想性 面积 $\uparrow$ 功耗, 成本 $\uparrow$
分散系数 校准技术 降低环路带宽 增大 C , 锁定时间

⑤ 预定时间

最短的決定時間可使功耗↓

影响因素: 频率合成器的环路类型, 误差控制方式, 输入输出频率, 环路带宽, 切换频率大小, 相位裕度.

2. ADPLL的基本原理和结构



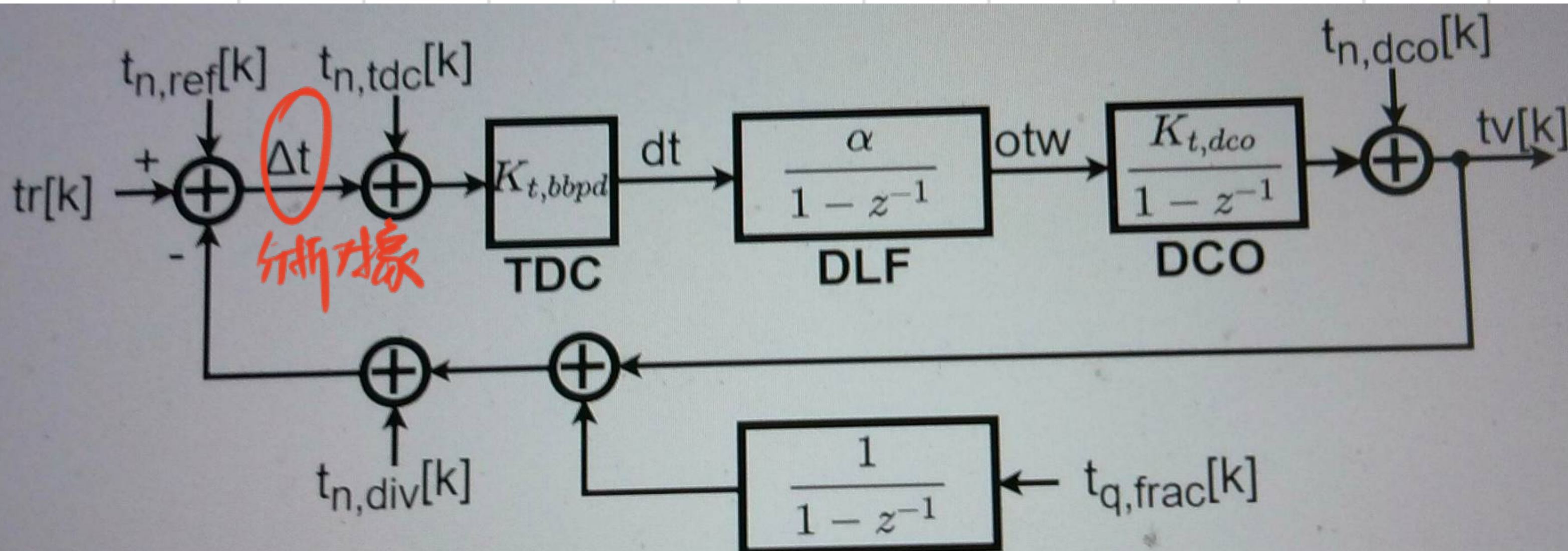


图 2.10 ADPLL 的离散时间 z 域模型

DLF 的传输函数: $H_{DLF}(z) = \beta + \frac{\alpha}{1-z^{-1}}$

ADPLL 环路增益: $G_{loop}(z) = K_{t,tdc} H_{DLF}(z) \frac{K_{t,dco}}{1-z^{-1}}$

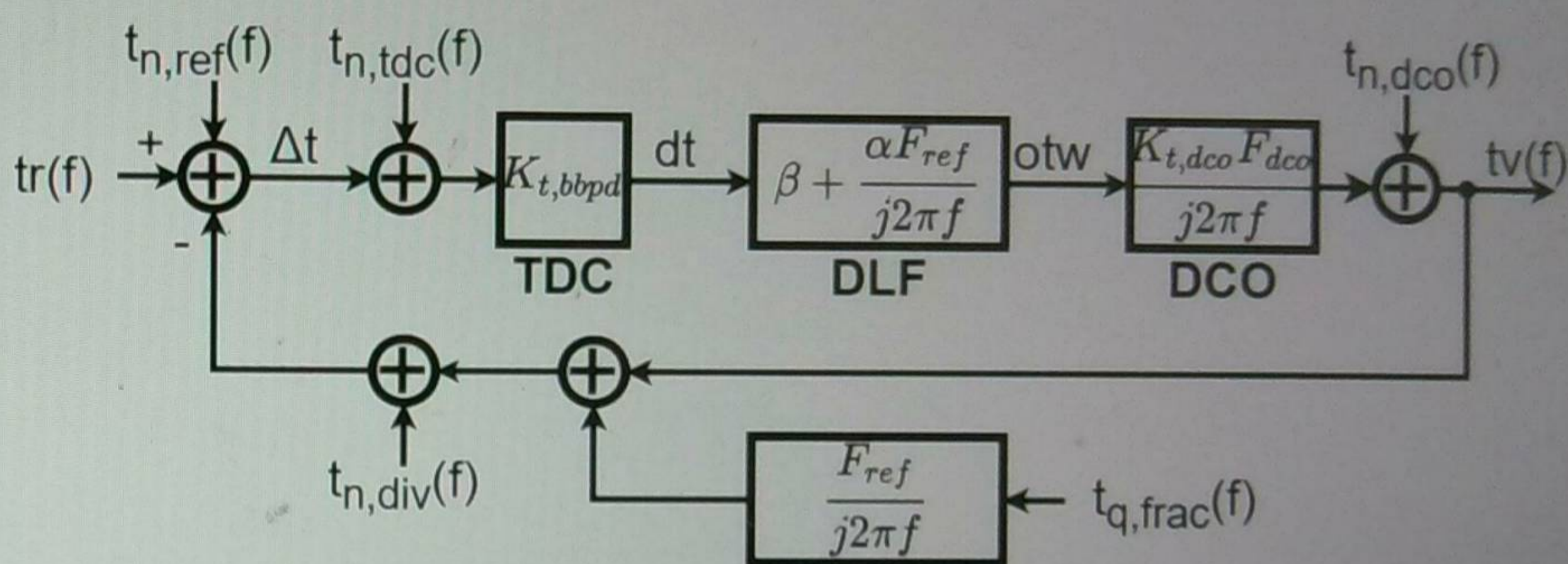


图 2.11 ADPLL 的连续时间 f 域近似模型

$$H_{DLF}(f) = \beta + \frac{\alpha F_{ref}}{j2\pi f}$$

原点处的极点
零点 $f_z = \alpha F_{ref} / (2\pi\beta)$

$$G_{loop}(f) = K_{t,tdc} H_{DLF}(f) \frac{N K_{t,dco} F_{ref}}{j2\pi f} \quad (2.16)$$

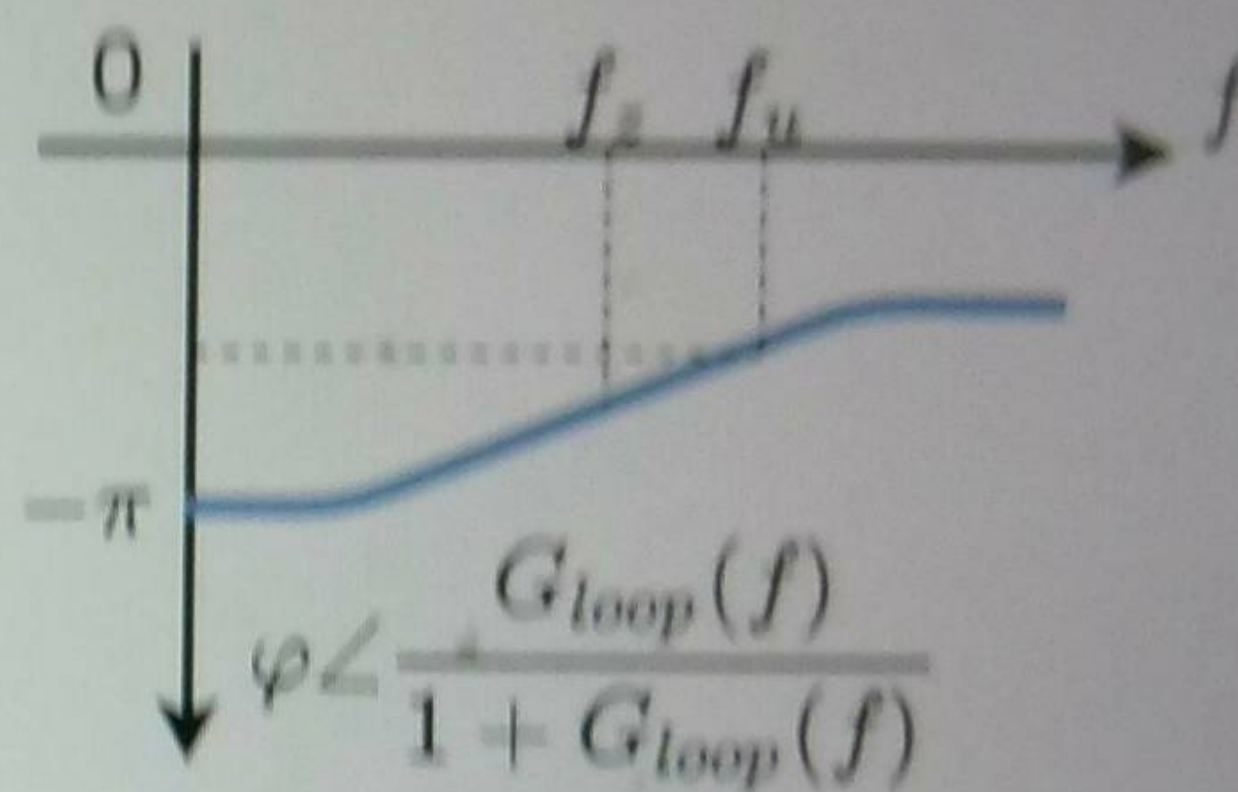
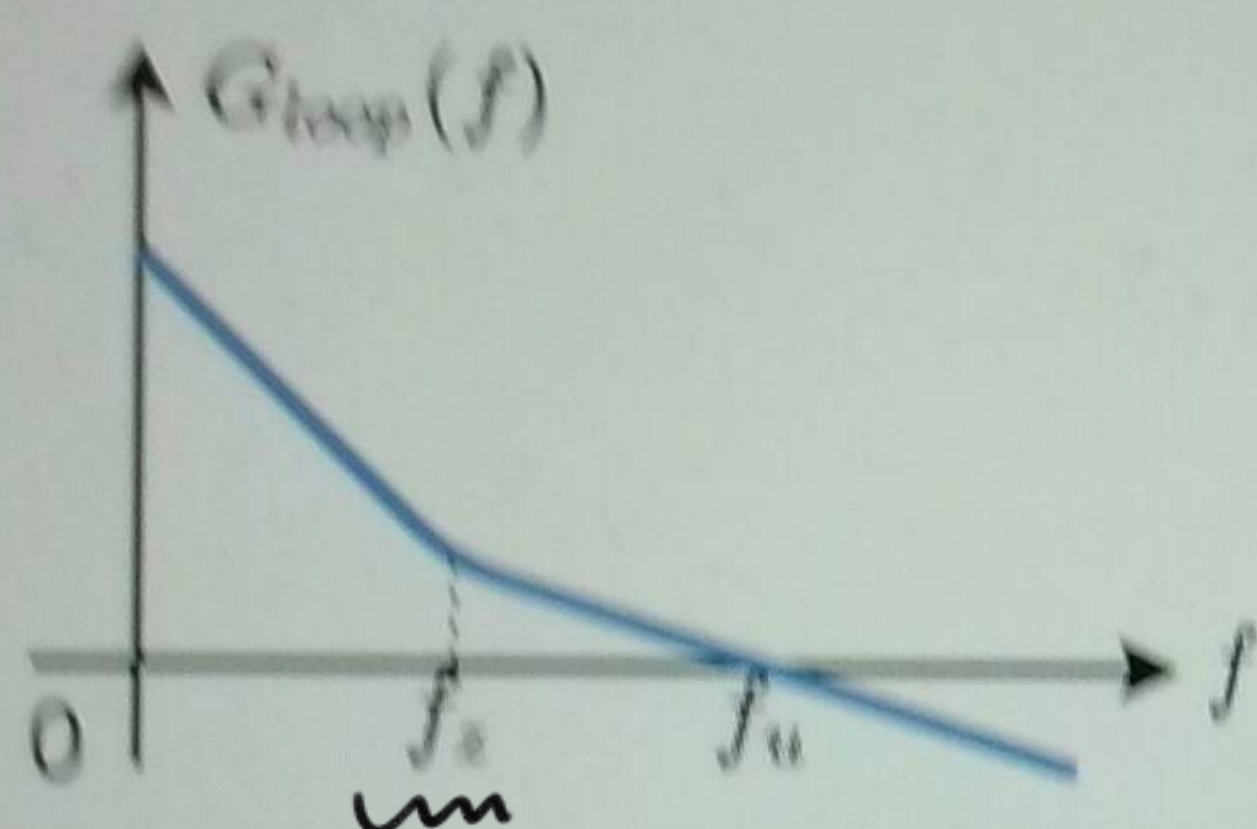


图 2.12 ADPLL 的环路增益的频率响

$G_{loop}(f)$: 两个在原点处的极点, 由 DLF, DCO 产生

一般地, 要求 $f_z \ll f_u$ 单位增益频率

$$f_u = K_{t,tdc} N \beta K_{t,dco} F_{ref}$$

ADPLL 的环路相位裕度:

$$PM = \arctan\left(\frac{f_u}{f_c}\right) = \arctan\left(\frac{2\pi\beta^2}{2} \cdot N \cdot K_{t,tdc} K_{t,dco} F_{ref}\right)$$

为实现某一相位裕度要求:

$$\frac{\beta}{\beta} \leq \frac{f_u}{F_{ref}} \cdot \frac{2\pi}{\tan PM_{min}}$$

ADPLL 的噪声传输函数 NTF (noise transfer function)

$$NTF_{ref}(f) = \frac{NG_{loop}(f)}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn.ref 参考时钟的抖动

$$NTF_{tdc}(f) = \frac{NG_{loop}(f)}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn.tdc TDC 量化误差的输入导致抖动

$$NTF_{div}(f) = \frac{NG_{loop}(f)}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn.div 分频器的输出抖动

$$NTF_{q,frac}(f) = \frac{F_{ref}}{j2\pi f} \cdot \frac{NG_{loop}(f)}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn,frac 分频器的量化误差

$$NTF_{otw}(f) = \frac{K_{t,dco} N F_{ref}}{j2\pi f} \cdot \frac{1}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn.otw DCO 频率控制字的有限字长误差如 otw

$$NTF_{dco}(f) = \frac{1}{1 + G_{loop}(f)}$$

bn.dco DCO 的输出抖动

低频噪声
来自 tdc

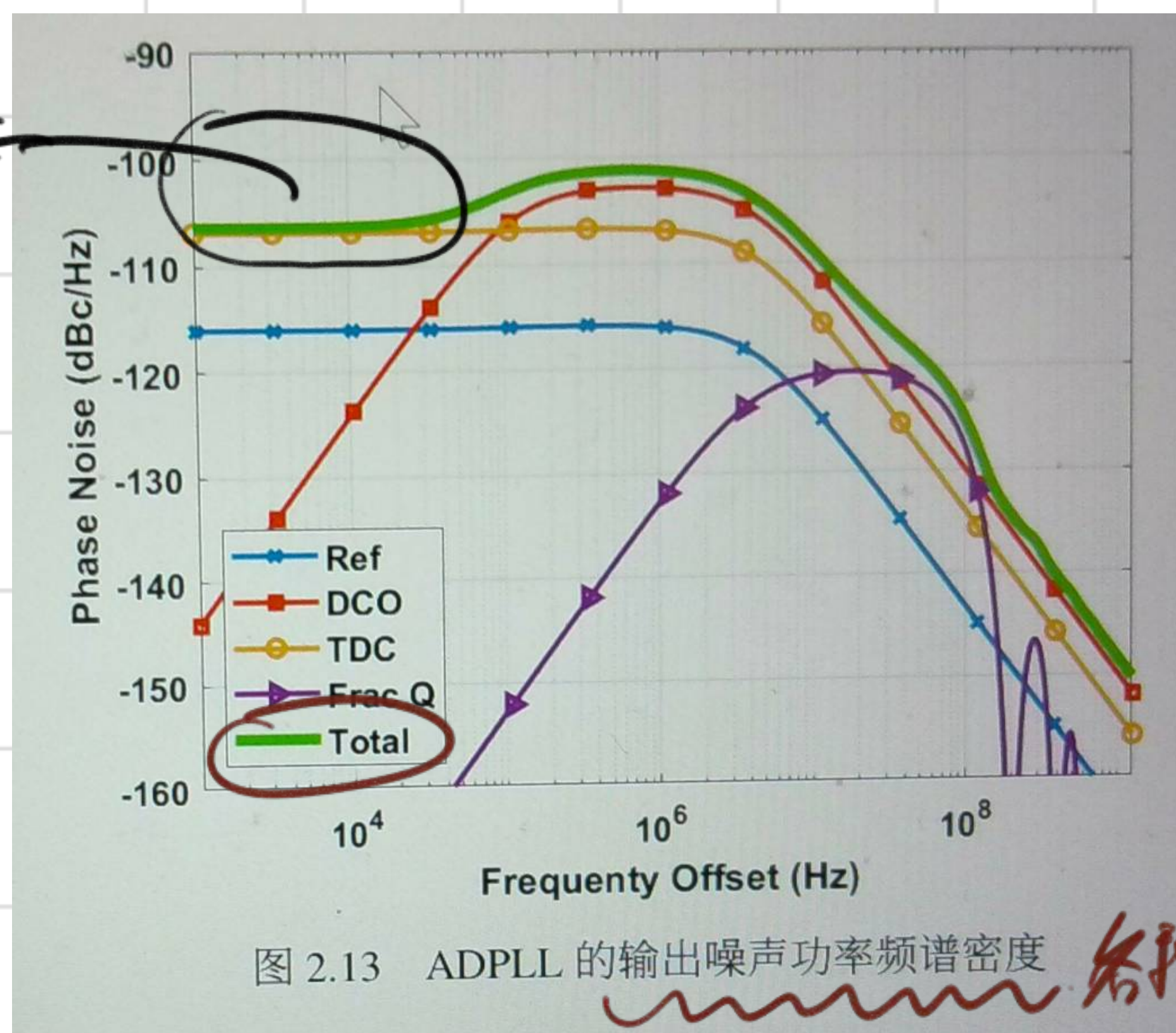


图 2.13 ADPLL 的输出噪声功率频谱密度

各种输出的总和

ADPLL 的非理想因素:

① TDC 的量化噪声:

TDC 的量化噪声: t_{res} — TDC 分辨率

若输入时间误差随机抖动, 量化误差在 $[-\frac{t_{res}}{2}, +\frac{t_{res}}{2}]$ 中均匀分布,

$$\text{概率密度: } p(t_g) = \frac{1}{t_{res}}$$

时间平均功率密度:

$$P_{tg} = \sigma_{tg}^2 = \frac{(t_{res}/2)^2}{3} = \frac{t_{res}^2}{12} \quad t_{res} \downarrow, P_{tg} \downarrow$$

在ADPU中,

$f_s = F_{ref}$, 采样频率为参考时钟频率

假设量化误差是白噪声 功率均匀分布在频带

$$\text{单边谱 } (0, \frac{f_s}{2}) = (0, \frac{F_{ref}}{2})$$

$$\text{功率谱密度: } P_{tg}(f) = \frac{\sigma_{tg}^2}{F_{ref}/2} = \frac{t_{res}^2}{6 F_{ref}}$$

TDC量化噪声到达输出后, 带内增益为 N .

$$\text{输出相位噪声的功率谱密度: } S_{\phi, out}(f) = P_{tg}(f) \cdot |NTF_{tdc}(f)|^2$$

$$\text{带内: } S_{\phi, out}(f) = \frac{t_{res}^2}{6 F_{ref}} \cdot N^2$$

相位噪声:

$$PN_{tdc, floor} = 10 \log [N^2 \cdot \frac{(2\pi F_{ref} t_{res})^2}{6 F_{ref}}] = 10 \log (\frac{2}{3} \pi^2 N^2 F_{ref} t_{res}^2)$$

$F_{ref} \uparrow, t_{res} \uparrow, PN \uparrow$

② 分数频率量化误差:

分频器只能取整数, 但目标分频比可能为小数。用DSM控制分频器在 n 个整数中间切换, 长期平均值可以为小数。

Δf 分辨率

代价是切换的误差会形成噪声和杂散。!

将分数分频器产生的量化误差近似为白噪声, 其单边功率谱密度:

$$P_{g, frac} = \frac{\Delta^2}{6 f_s}$$

L阶DSM的噪声传输函数:

$$NTF_{dsm}(z) = (1 - z^{-1})^L$$

$$\text{取 } z = e^{j2\pi \frac{f}{f_s}}, \text{ 则 } NTF_{dsm}(f) \approx [2 \sin \pi (f/f_s)]^L$$

⇒ DSM 输出量化噪声功率谱密度:

$$S_{g,dsn}(f) = \frac{\Delta^2}{6f_s} \left[2 \sin\left(\frac{\pi f}{f_s}\right) \right]^2$$

此外, DSM 产生的误差还通过反馈环路影响相位, 被 TDC 在 f_{ref} 下采样。若 TDC 输入端的等效噪声功率谱密度:

$$\begin{aligned} S_{g,frac}(f) &= \frac{\Delta^2}{6f_s} \left[2 \sin\left(\frac{\pi f}{f_s}\right) \right]^2 \left(\frac{2\pi f_s}{f_{dco}} \right)^2 \left(\frac{f_{ref}}{f_s} \right)^2 \\ &= \frac{2\pi^2 \Delta^2}{3N^2 f_s} \left[2 \sin\left(\frac{\pi f}{f_s}\right) \right]^2 \end{aligned}$$

对比: ① $f_s \uparrow$, $S_{g,frac} \downarrow$, $S_{g,dsn} \downarrow$, 但功耗 $\uparrow$

② $L \uparrow$, DSM 随机性越好, 但 $S_{g,dsn}$, $S_{g,frac}$ 均 $\uparrow$

③ LPD 的效应 $\geq$ DSM 的效应

③ 频率捕捉范围:

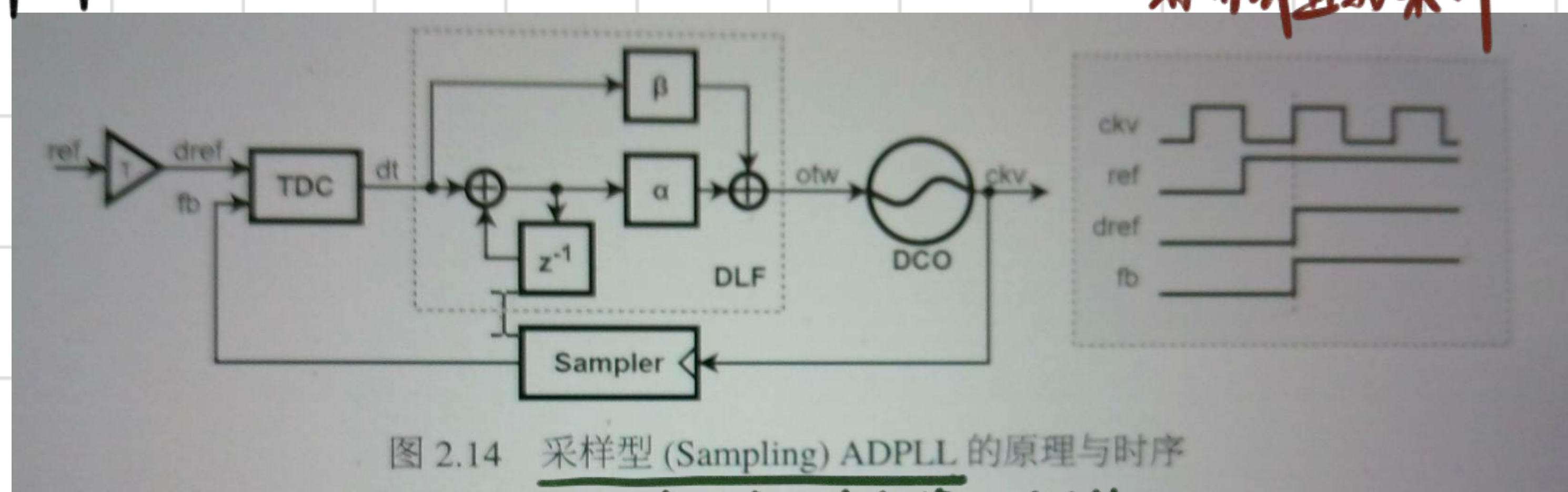


图 2.14 采样型 (Sampling) ADPLL 的原理与时序

无频率/计数器的 ADPLL

在采样型 ADPLL 中, TDC 控制两个信号频率超前滞后关系。

时间误差范围: $\left(-\frac{T_{dco}}{2}, +\frac{T_{dco}}{2}\right)$

频率误差范围: $\left(-\frac{f_{ref}}{2}, +\frac{f_{ref}}{2}\right)$

超过误差范围, ADPLL 可以锁定到附近信号频率的信号外谐波。

⇒ 需要辅助的频率锁定环路

④ 分数分频器和杂散:

直接切换分频器不利于推广至采样型的 BBPLL 型 ADPLL。

引入 DTC (数字时间转换器): DTC 可按数字控制字给时钟增加一段延时,

预先补偿分频切换已造成的可预测时间偏差。从而降低对DC用设计要求

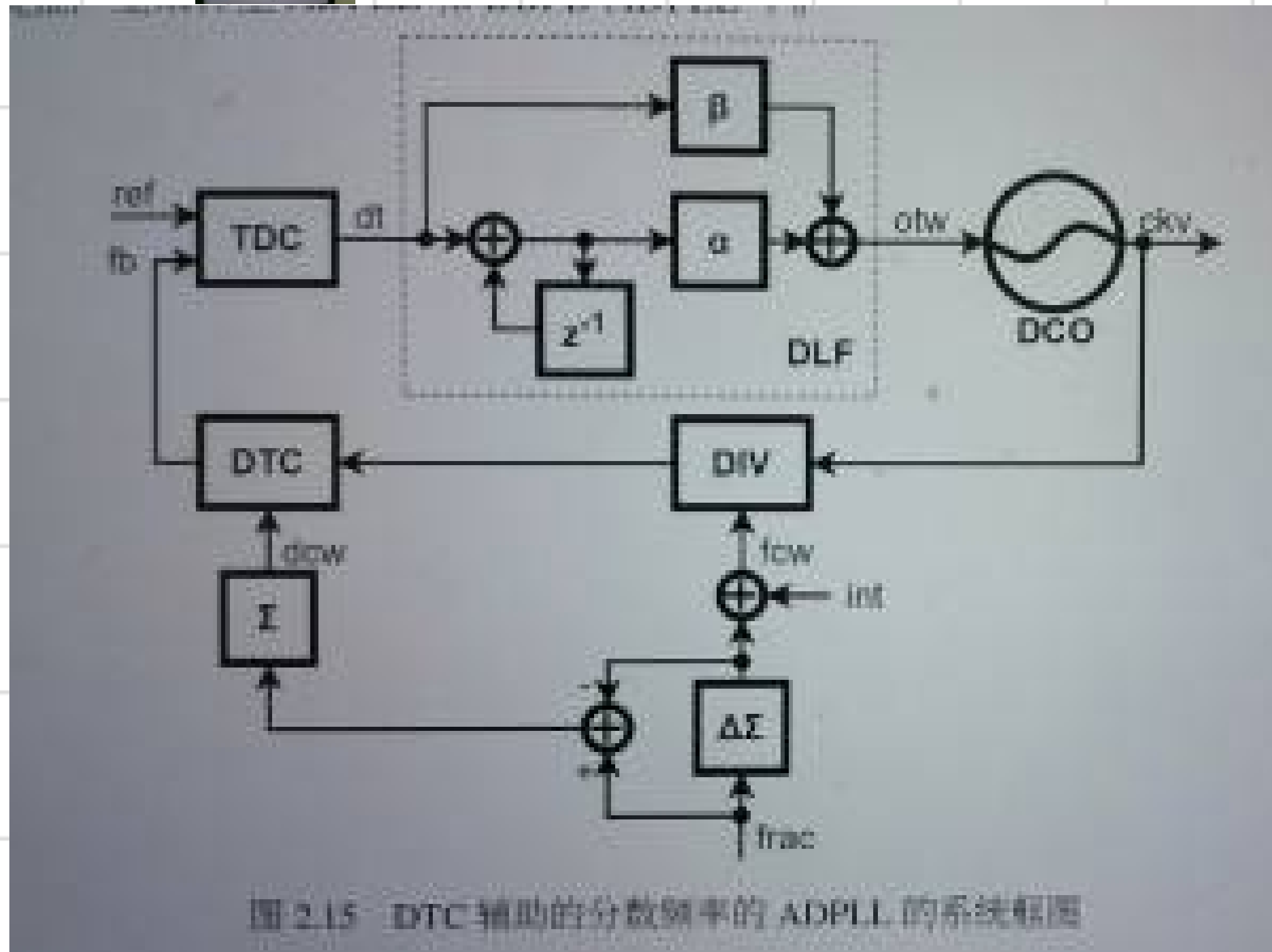


图 2.15 DTC 辅助的分频锁相的 ADPLL 的系统框图

随 DSM 阶数 $\uparrow \rightarrow$ DTC 需要更精细的延时控制 $\rightarrow$ DTC 阶数 $\uparrow$, 非线性、杂散 $\downarrow$

3. 注入锁定时钟倍频器 ILCM

注入锁定：使用一个纯净的信号周期性地去驱动振荡器相位，实现振荡器的频率锁定。锁定后的输出频率是注入频率的整数倍

基本结构和原理：

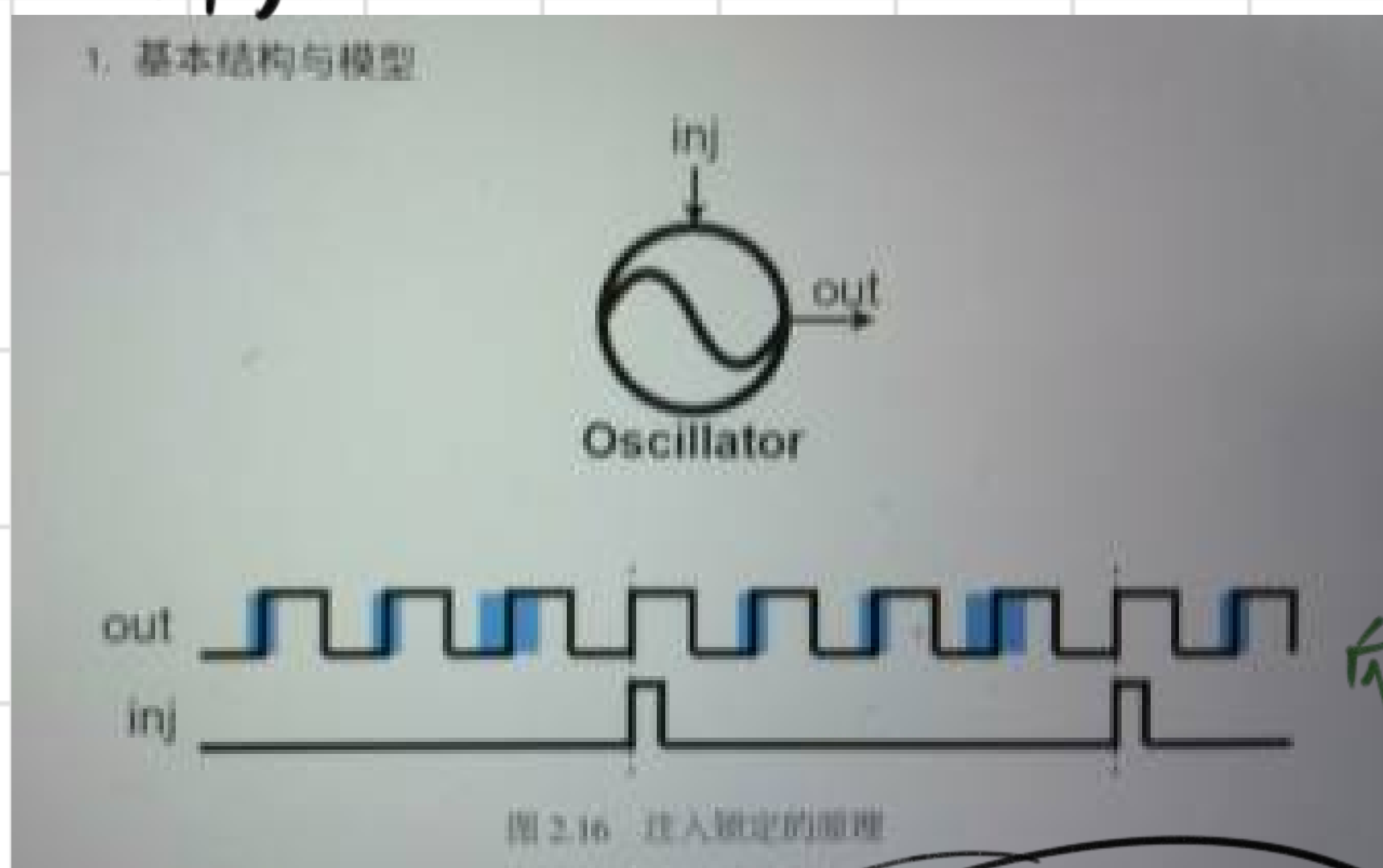


图 2.16 注入锁定的原理

向一自由振荡器注入周期性信号

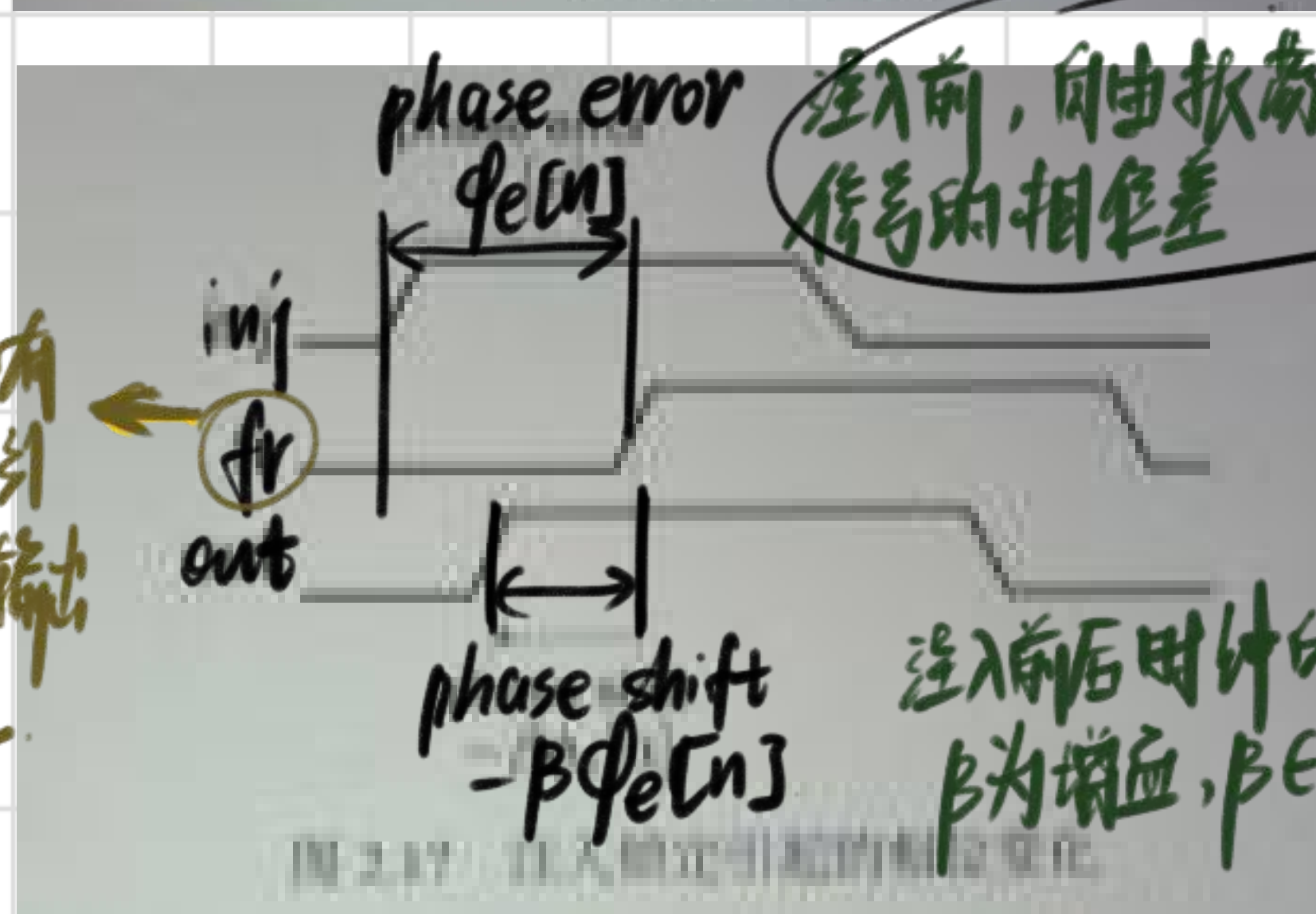


图 2.17 ILCM 锁定引起的相位变化

注入前，自由振荡器和注入信号的相位差

注入前后时钟的相移 β 为增益, $\beta \in (0, 1)$

$\beta=1$ 时, 表示注入后输出相位完全等于注入信号的相位

振荡器在没受到注入信号影响时, 原本输出的自然相位

注入后, 输出相位: $\phi_{out}(t) = \phi_{vr}(t) + \phi(t)$ 离散时间发生
自由振荡相位 注入引入的额外相移

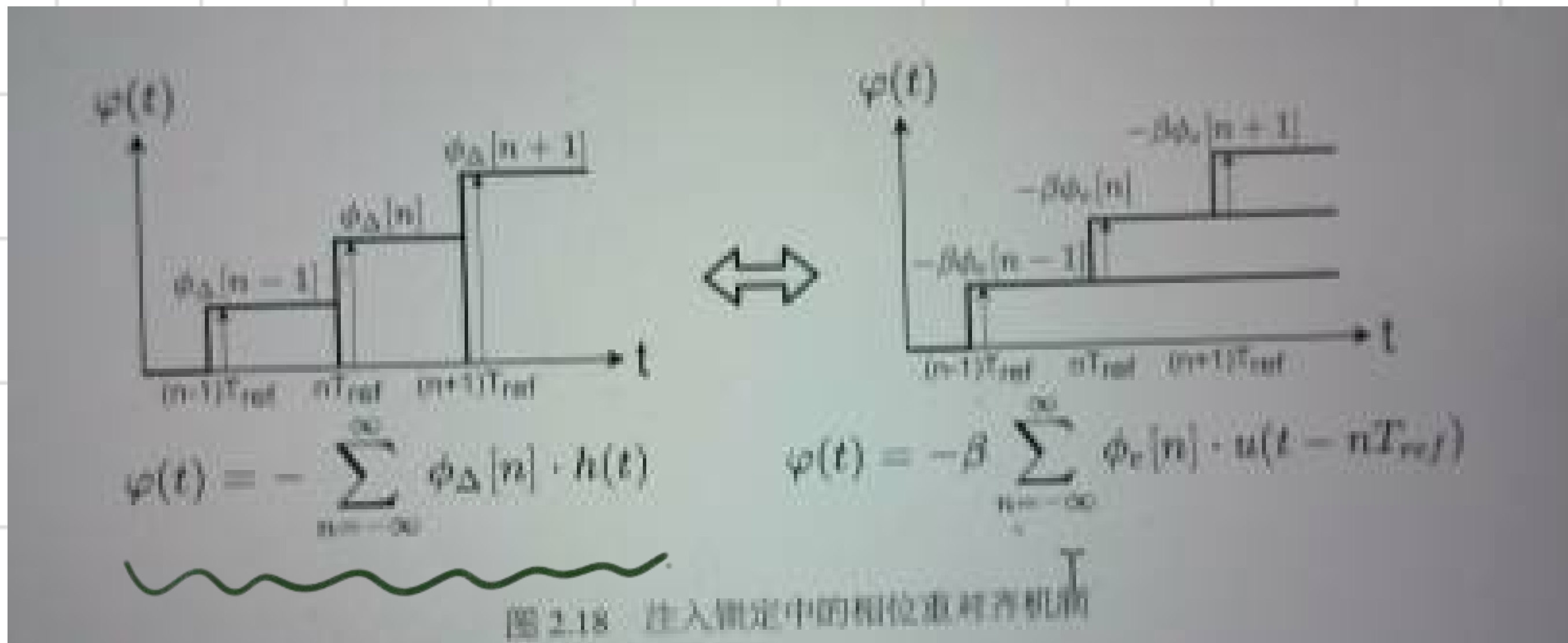
在注入发生时, 振荡器的相位比理想目前超前, 落后程度:

$$\phi_e[n] = \phi_{out}(nT_{ref}) - N\phi_{ref}(nT_{ref})$$

注入相移:

$$\phi(t) = \beta \sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi_e[n] \cdot u(t - nT_{ref})$$

不同时刻注入积分和



实现离散→连续转换

将 $\phi(t)$ 看作是 $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \phi_{\Delta}[n] \cdot \delta(t - nT_{ref})$ 的零阶保持操作:

$$\phi_{\Delta}[n] - \phi_{\Delta}[n-1] = -\beta \phi_e[n]$$

则 $\phi(t) = \sum \phi_{\Delta}[n] \cdot h_{hold}(t - nT_{ref})$, 其中 $h_{hold}(t) = u(t) - u(t - T_{ref})$

$$\mathcal{F} \Rightarrow \phi(j\omega) = T_{ref} \cdot e^{-j\omega T_{ref}/2} \cdot \frac{\sin(\omega T_{ref}/2)}{\omega T_{ref}/2} \cdot \phi_{\Delta}(j\omega)$$

$\phi_{\Delta}[n]$: 到着n次注入为止, 注入机制累计后振荡器的相位输出量

第n次注入前, $\phi_e[n] = \phi_{out}[n] + \phi_{\Delta}[n-1] - N\phi_{ref}[n]$, 代入

$$\phi_{\Delta}[n] - \phi_{\Delta}[n-1] = -\beta(\phi_{out}[n] + \phi_{\Delta}[n-1] - N\phi_{ref}[n])$$

又变换:

$$\phi_{\Delta}(z) = \frac{-\beta}{1(\beta-1)z^{-1}} \phi_{out}(z) + \frac{N\beta}{1(\beta-1)z^{-1}} \phi_{ref}(z)$$

进入锁定振荡器的影响:

理解为比例系数

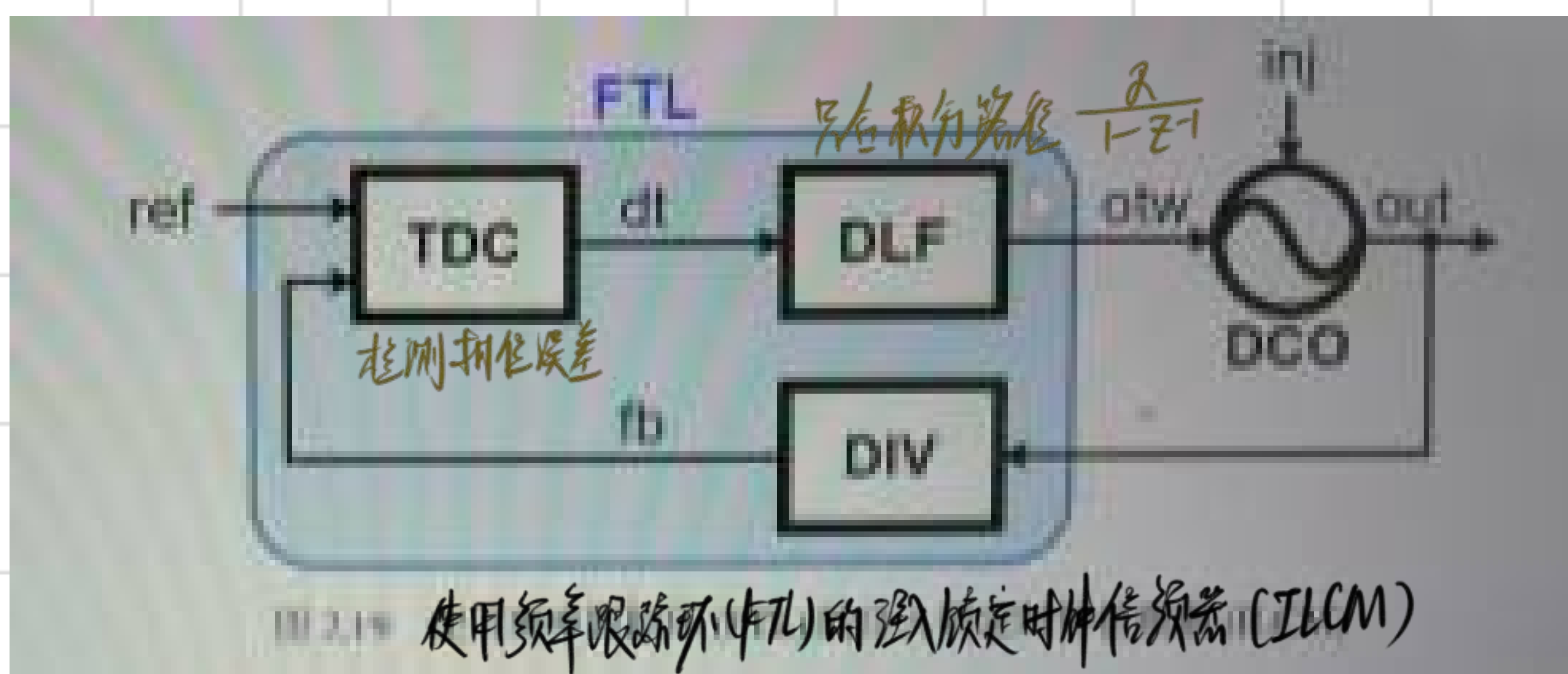
$$\phi_{out}(j\omega) = \underbrace{\phi_{fr}(j\omega) H_{rl}(j\omega)}_{\text{振荡器自身相位贡献}} + \underbrace{\phi_{ref}(j\omega) H_{up}(j\omega)}_{\text{参考相位的贡献}}$$

其中:

$$\begin{cases} H_{rl}(j\omega) = 1 - \frac{\beta}{1 + (\beta - 1)e^{-j\omega T_{ref}}} e^{-j\omega T_{ref}/2} \frac{\sin(\omega T_{ref}/2)}{\omega(T_{ref}/2)} & \text{单位增益的一阶高通} \\ H_{up}(j\omega) = \frac{N\beta}{1 + (\beta - 1)e^{-j\omega T_{ref}}} e^{-j\omega T_{ref}/2} \frac{\sin(\omega T_{ref}/2)}{\omega T_{ref}/2} & \text{增益为 } N \text{ 的一阶高通} \end{cases}$$

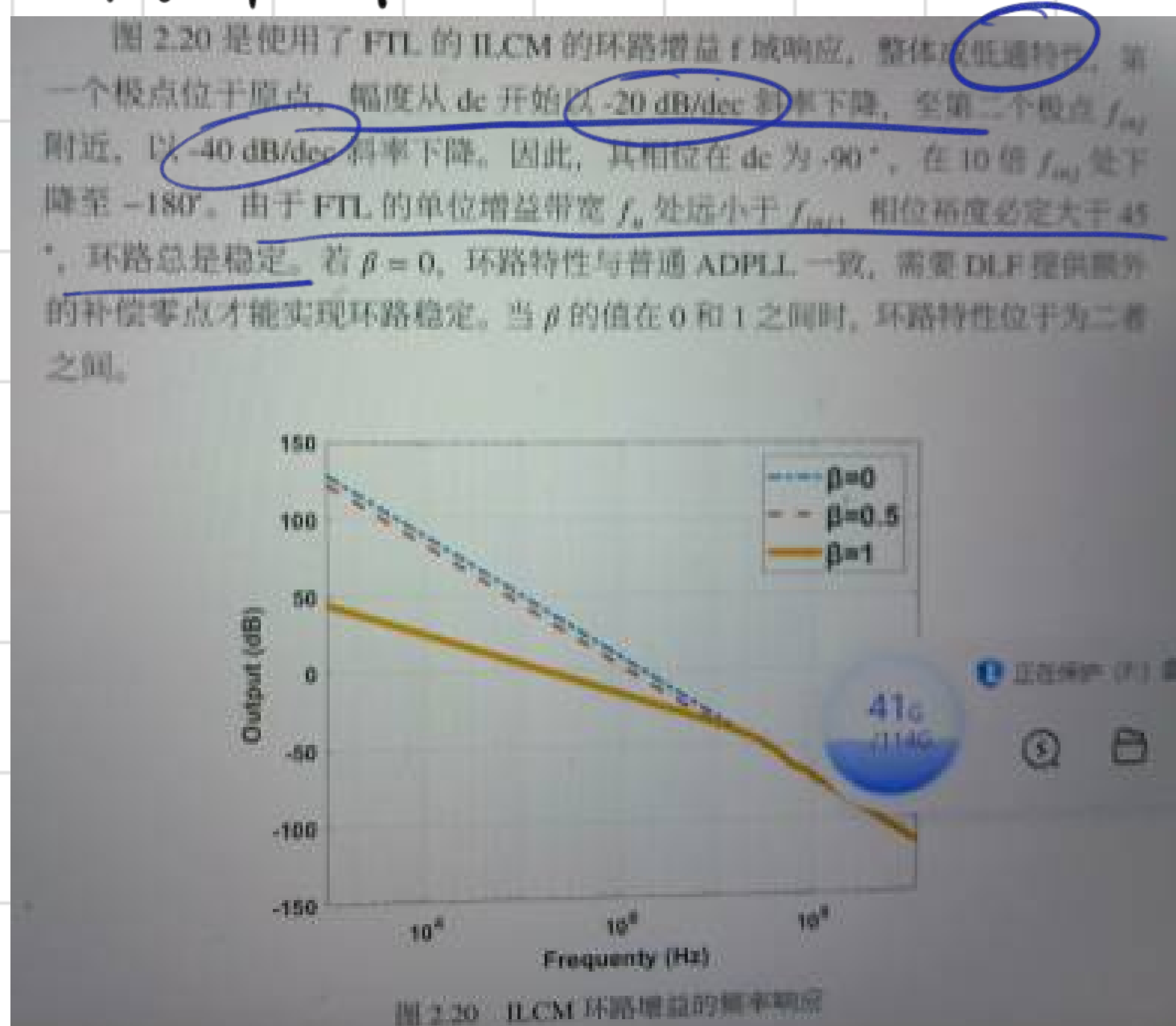
相当于对 ϕ_{fr} 的高通滤波和对 ϕ_{ref} 的低通滤波。=) 新 - Type-I PLL

频率跟踪环。鉴频机制无法抑制低频闪烁噪声的积分项, 需用额外的 PTL 进一步抑制。



环路增益: $G_{loop}(j\omega) = K_{trdc} \cdot \frac{2F_{ref}}{j\omega} \cdot \frac{K_{ndco} N \cdot F_{ref}}{j\omega} H_{rl}(j\omega)$

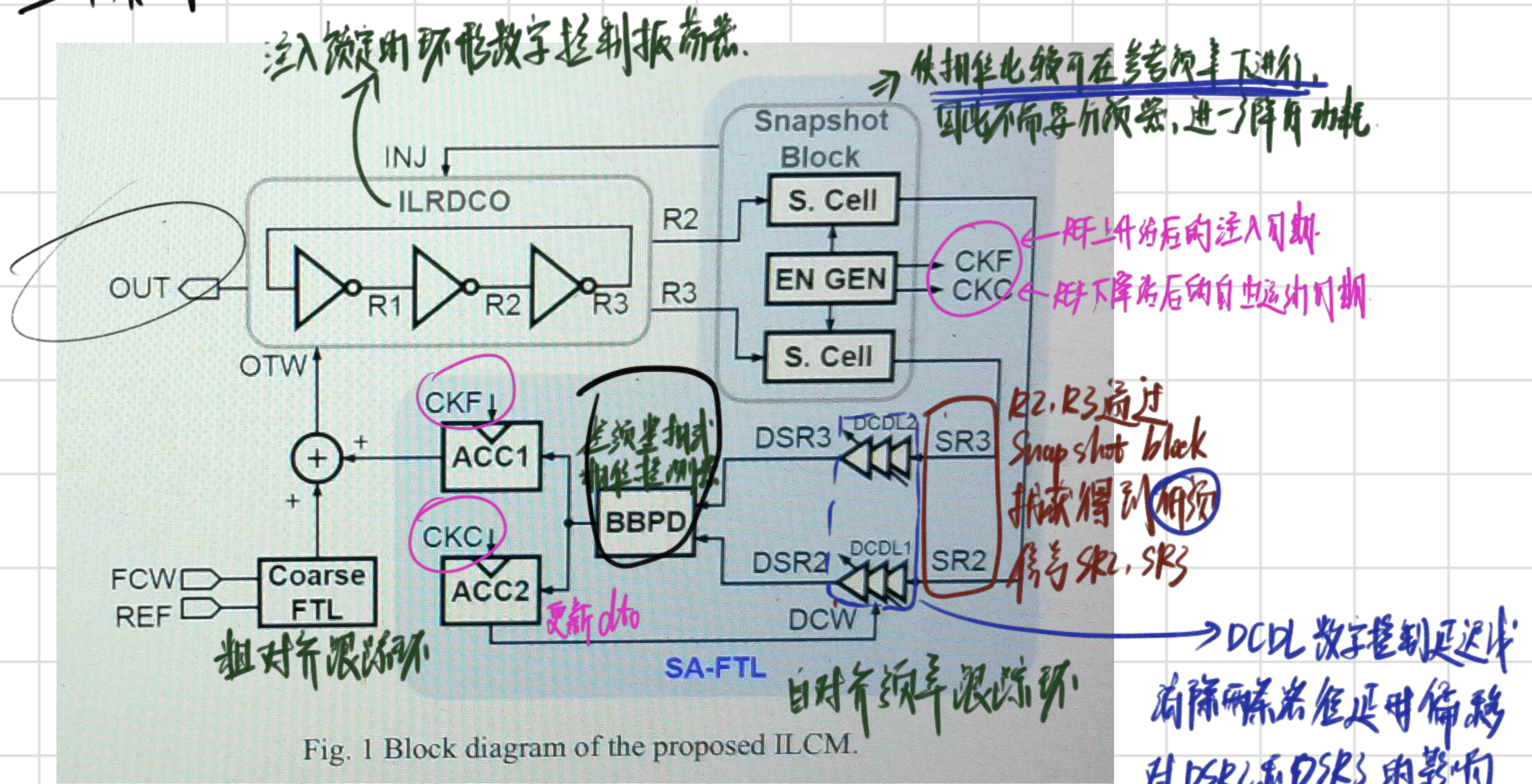
单位增益带宽: $f_u = \frac{1}{2\pi} \cdot N^2 K_{trdc} \cdot K_{ndco} \cdot F_{ref}$



1.2.0 - 2.9 GHz

a digital ring-based ILCM 解决频率失配 → 注入瞬间相位冲突 → 多普勒效应的问题

10 整体架构:



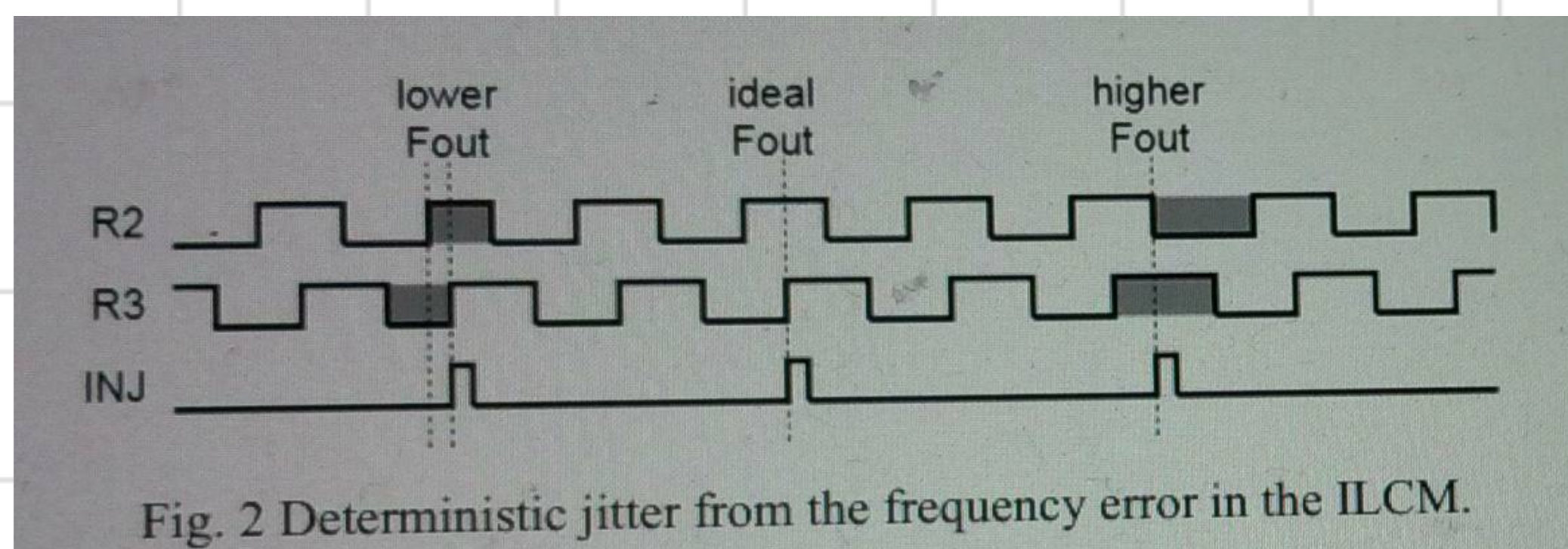
Coarse FTL: 先将频率调到目标附近

SA-FTL: 消除条件频率误差, 校准 delay offset

ILRDCO: 产生最终的频率输出

SA-FTL (Self-alignment frequency tracking loop)

在 ILCM 中, 自由振荡频率和理想输出频率间存在频率失配。



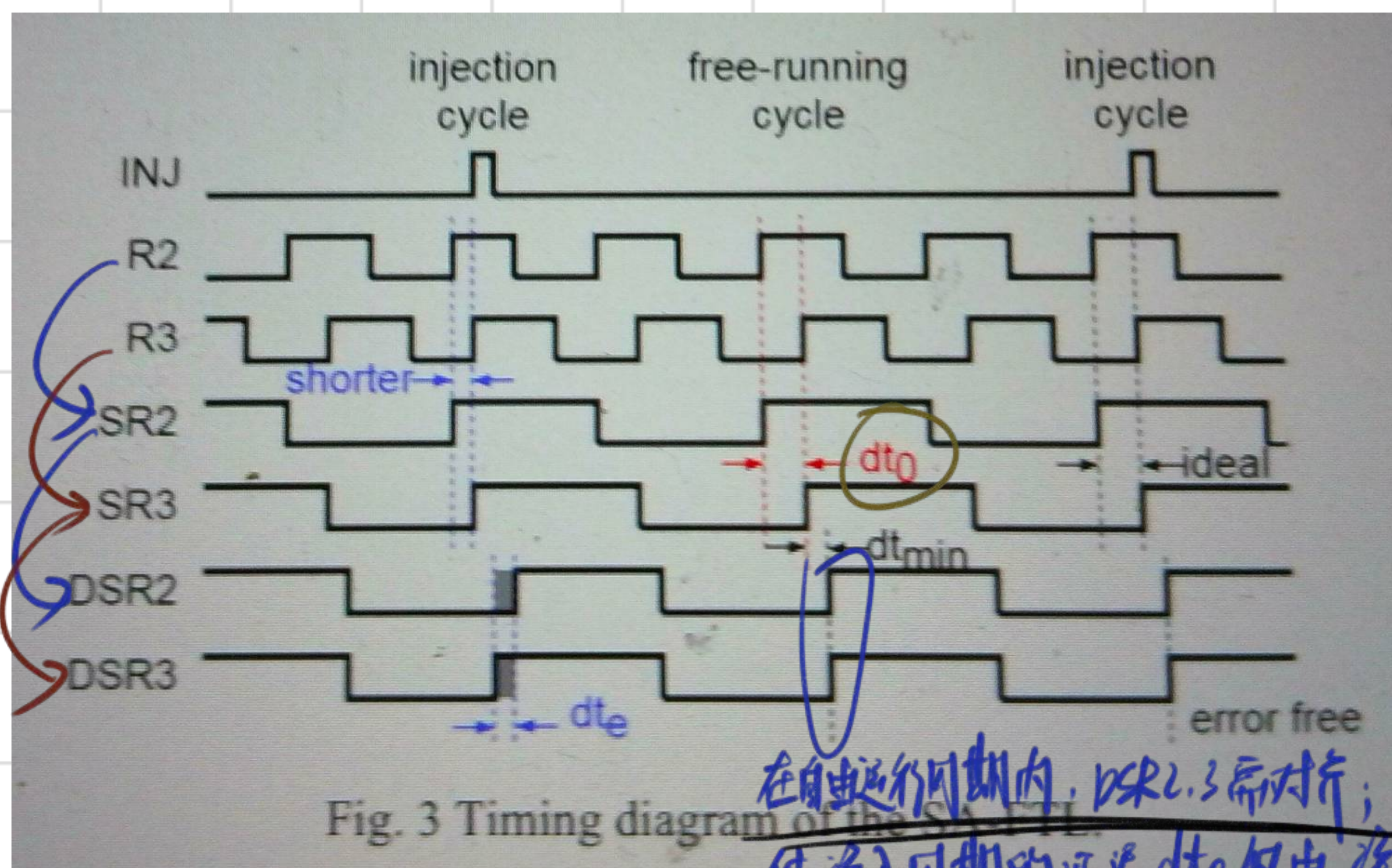
$f_{free} = f_{out}$, 注入替换自然边沿, R2 → R3 理想;

$f_{free} < f_{out}$, R2 慢, R3 提前拉, R2 → R3 延迟变大

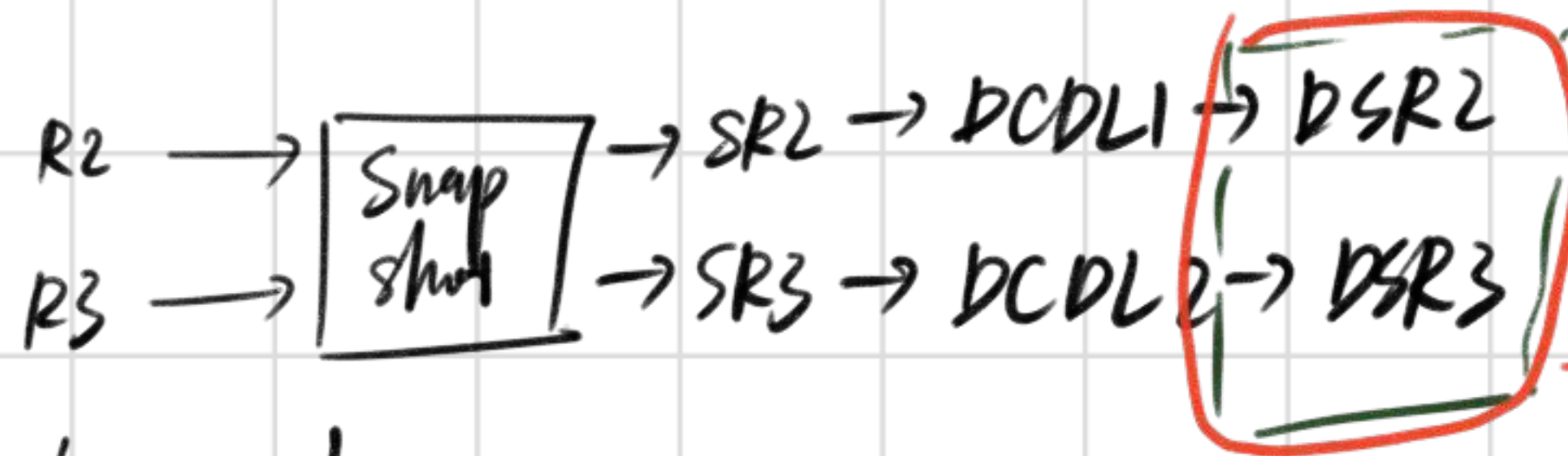
$f_{free} > f_{out}$, R2 快, 注入和自然边沿冲突,

R2, R3 占空比变化

频率失配会在注入瞬间产生确定性相位冲突, 反映在 R2, R3 的时间差和占空比上, 在注入周期捕获 R2, R3 边沿, 比较时序, 即可判断 f_{free} 和 f_{out} 关系



在自由运行周期内，DSR2,3需对齐；
使注入周期的延迟dtc仅由注入引起。



→ ACC1 (CKF触发): 调整 ILRDCO
→ ACC2 (CKC触发): 调整 dtc

对齐时: $t_{DSR2} = t_{DSR3}$

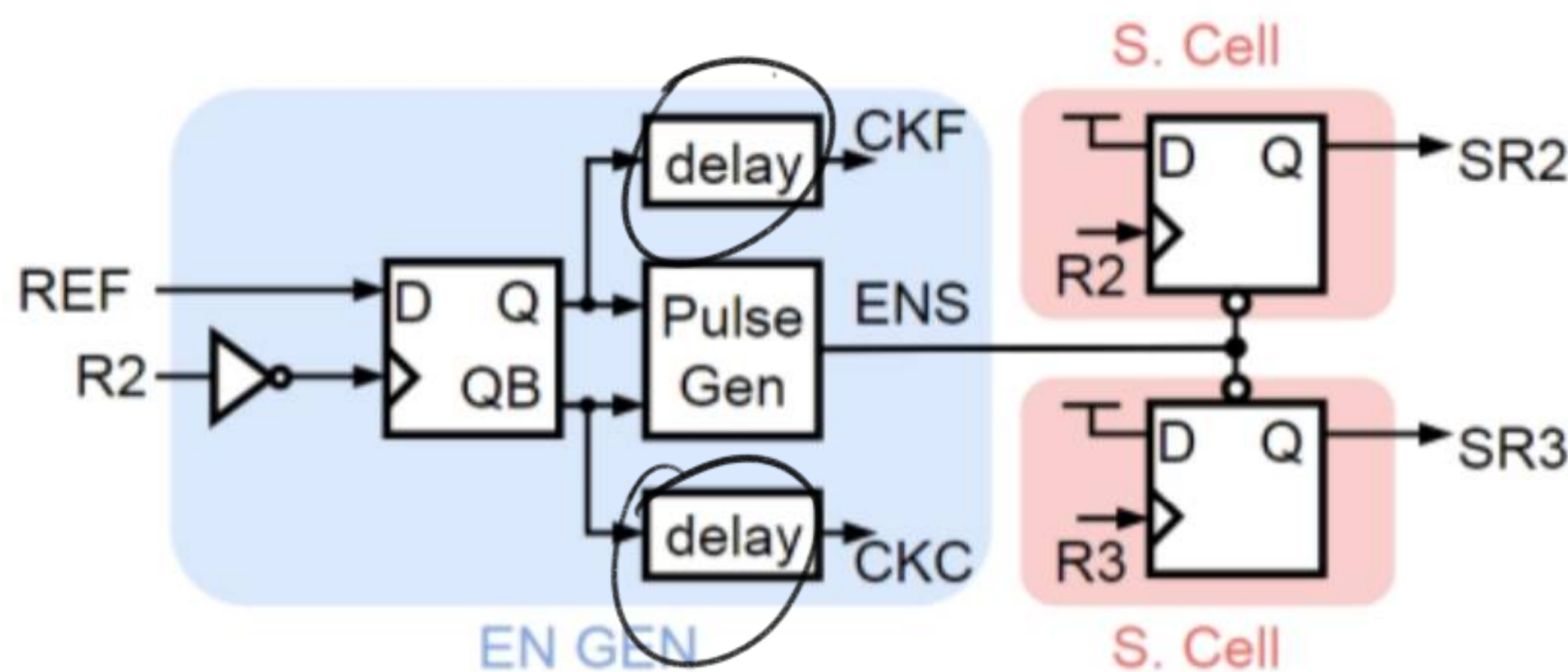
$$t_{DSR2} = t_{SR2} + t_{path2} + t_{DCDL1}$$

$$t_{DSR3} = t_{SR3} + t_{path3} + t_{DCDL2} \leftarrow dt_{min}$$

$$\Rightarrow t_{DCDL1} = \underbrace{(t_{SR3} - t_{SR2})}_{dt0} + \underbrace{(t_{path3} - t_{path2})}_{\text{路径上的延迟偏差}} + dt_{min}$$

当DSR2,3在注入周期和自由运行周期中对准时，目标频率实现

快照模块 Snapshot Block



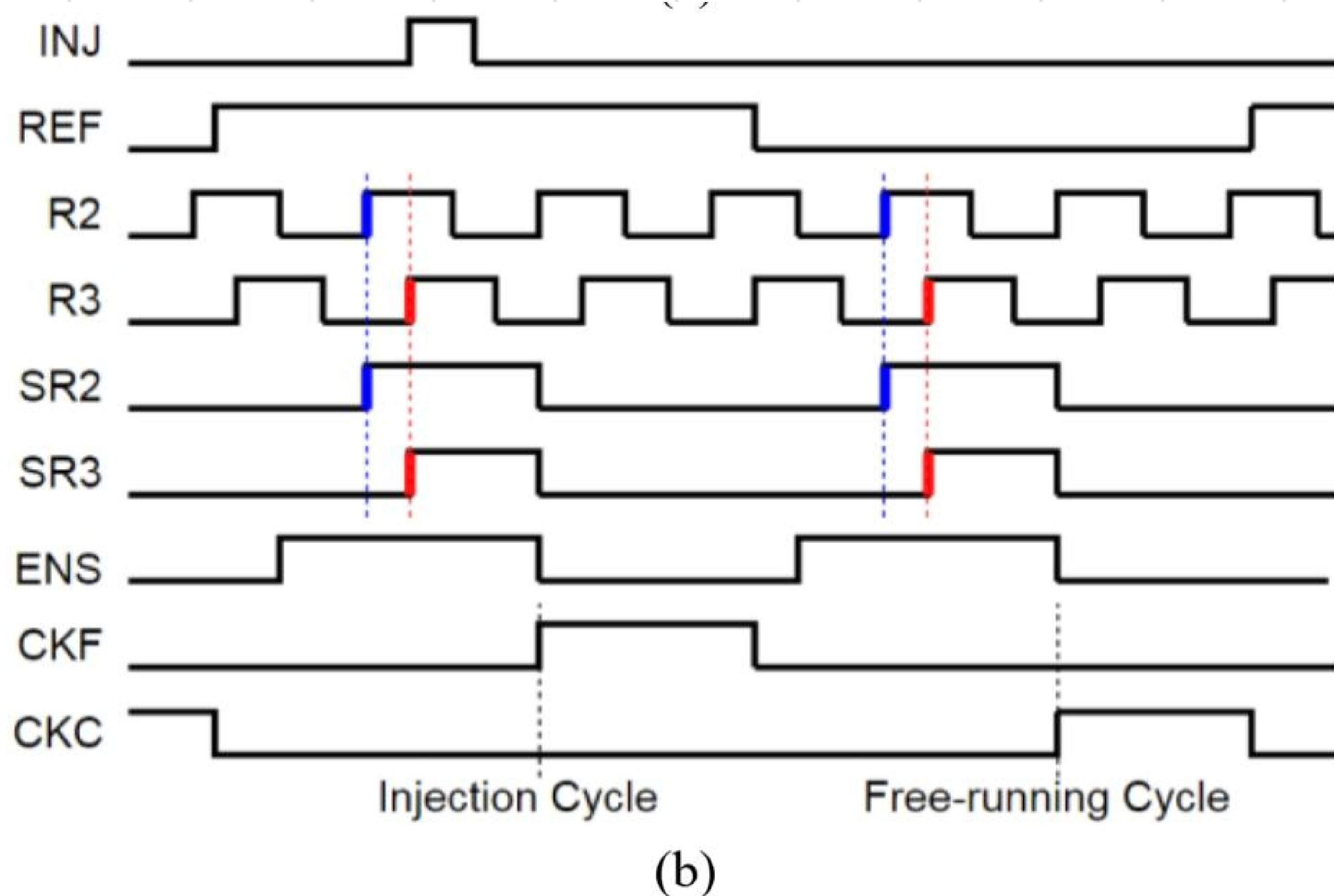
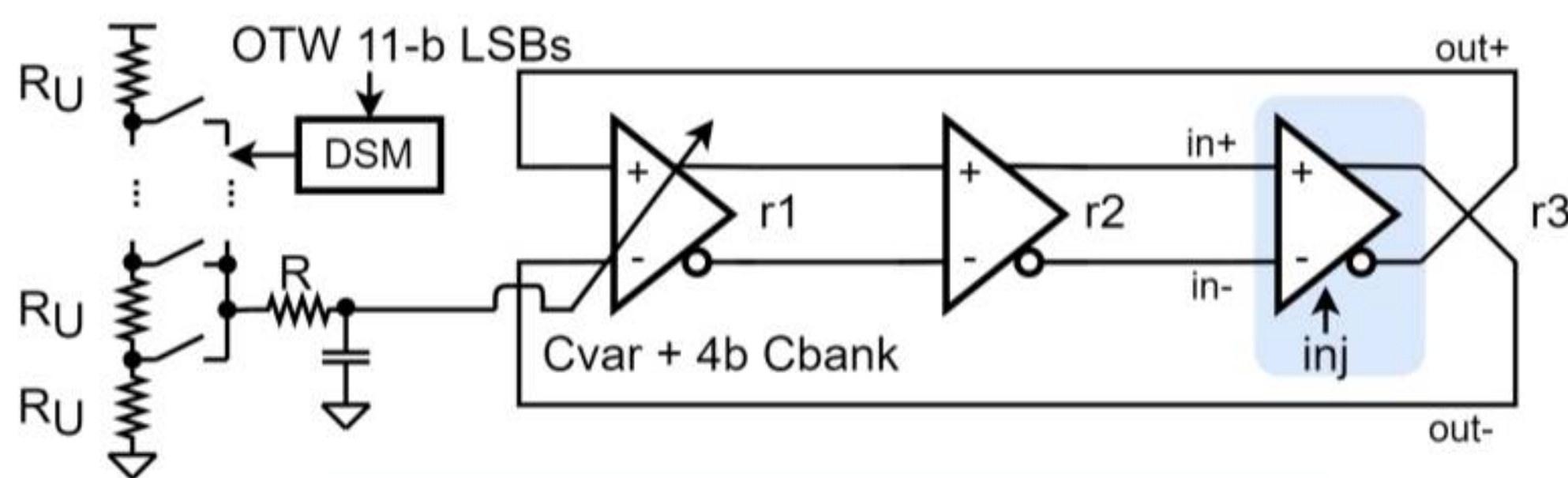


Fig. 4 The proposed snapshot block. (a) schematic (b) timing diagram.

ENS 的有效窗口内，捕获 SR2 和 SR3。

ILRDCO (Injection-locked Ring-based digital controlled Oscillator)



DSM + DAC + 环振荡器

当向 R3 注入脉冲 INJ 时，R1 的负载电容可以调整使其适应振荡频率。

通过 15bit - OTW 调整。

4 bit: 利用 Cbank 调整

11 bit: — Cvar 调整

2 阶 DSM → 11-bit 独热码 → DAC → 调整 Cvar

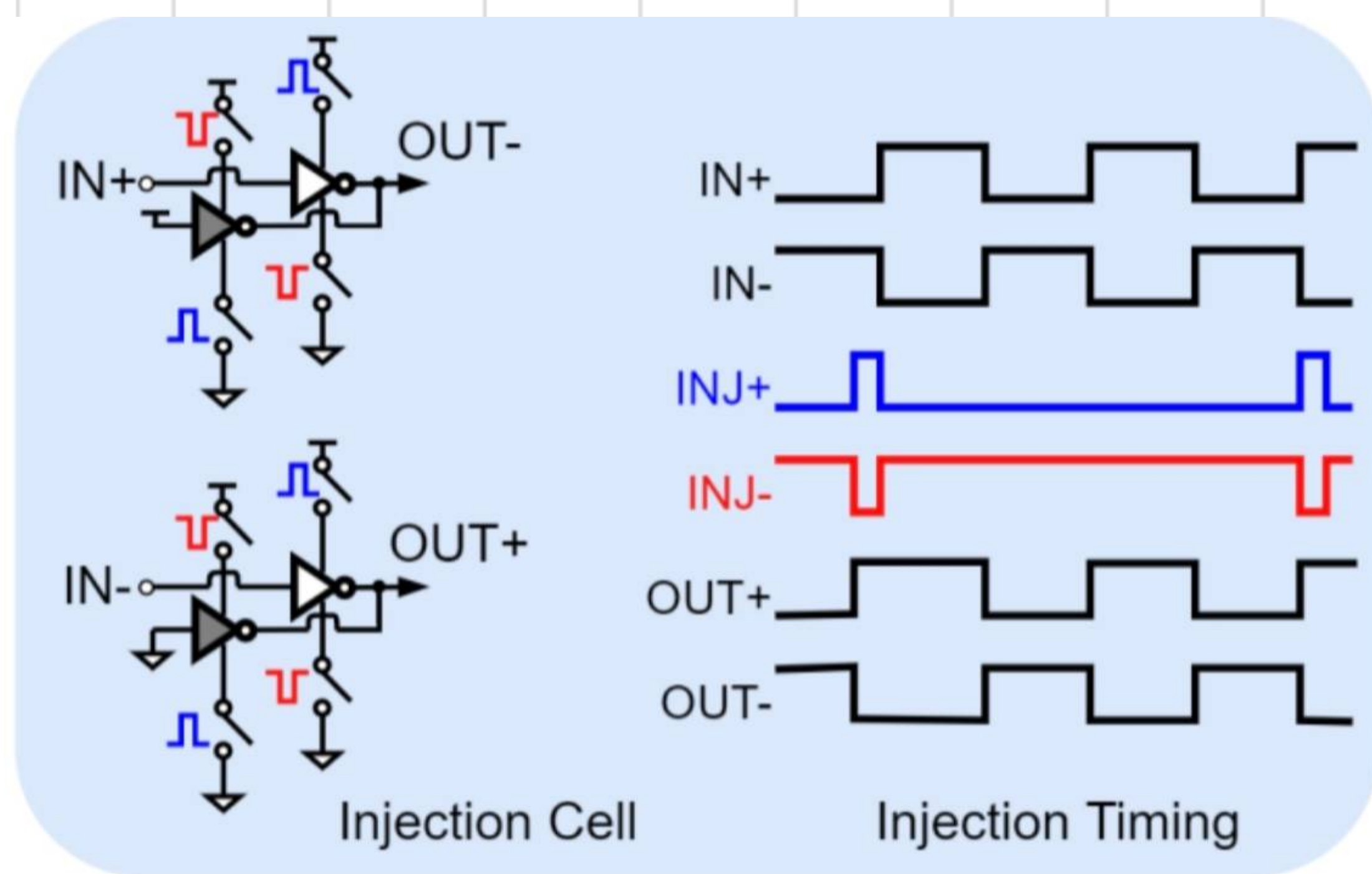


Fig. 5 Schematic and timing of the proposed ring-based ILDCO.

ENS的有效窗口内，捕获SR2和SR3。

ILRDCO (Injection-locked Ring-based digital controlled Oscillator)

DSM + DAC + 环振器

当向R3注入脉冲INJ时，R1的负载电容可以调整使其适应振荡频率。

通过15bit - OTW 调整。

{ 4 bit: 利用 Chank 调整

{ 11 bit: — C_{var} 调整

2阶DSM → 11-bit 数字码 → DAC → 调整 C_{var}

Using Bang-Bang PD

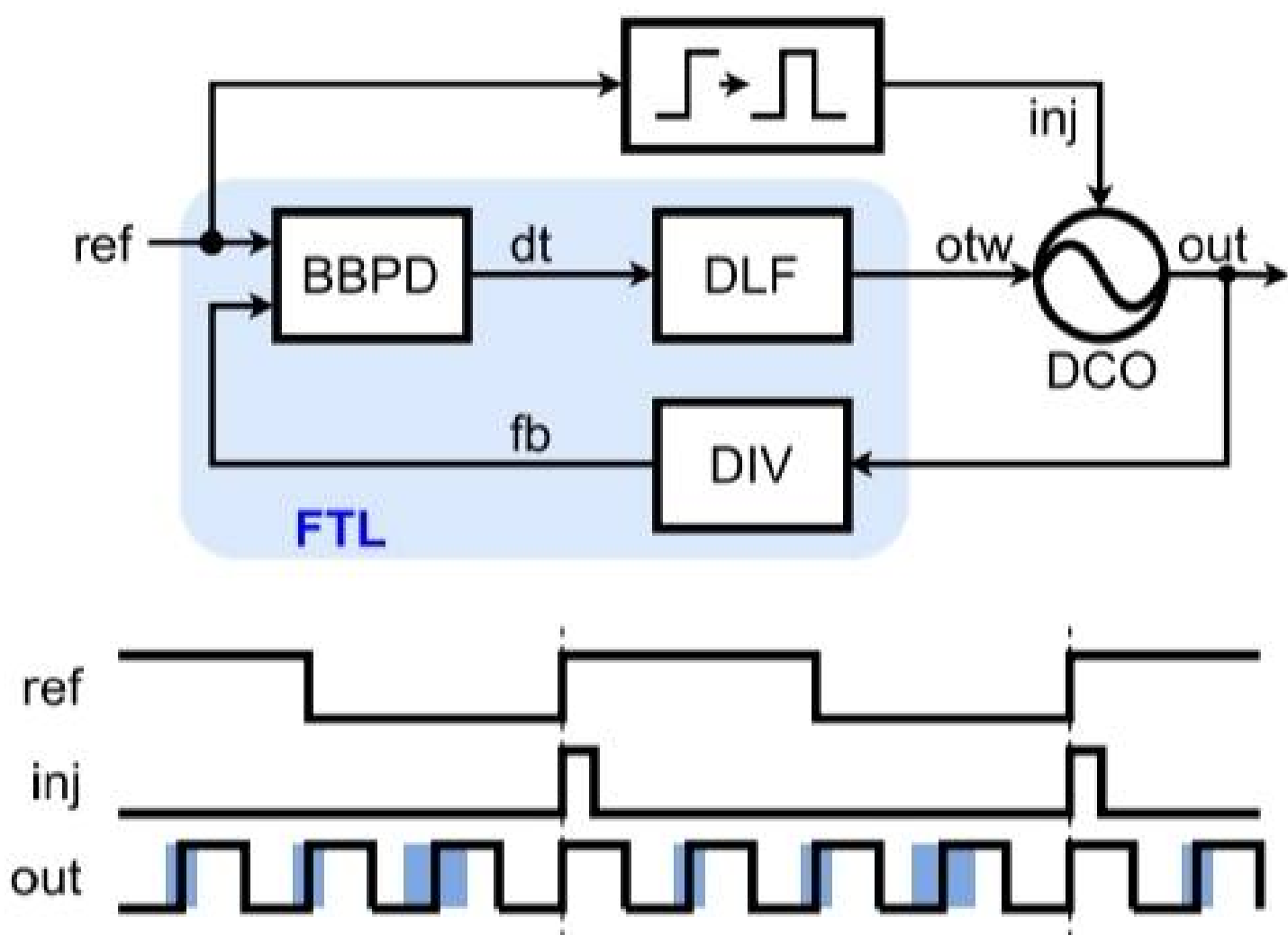
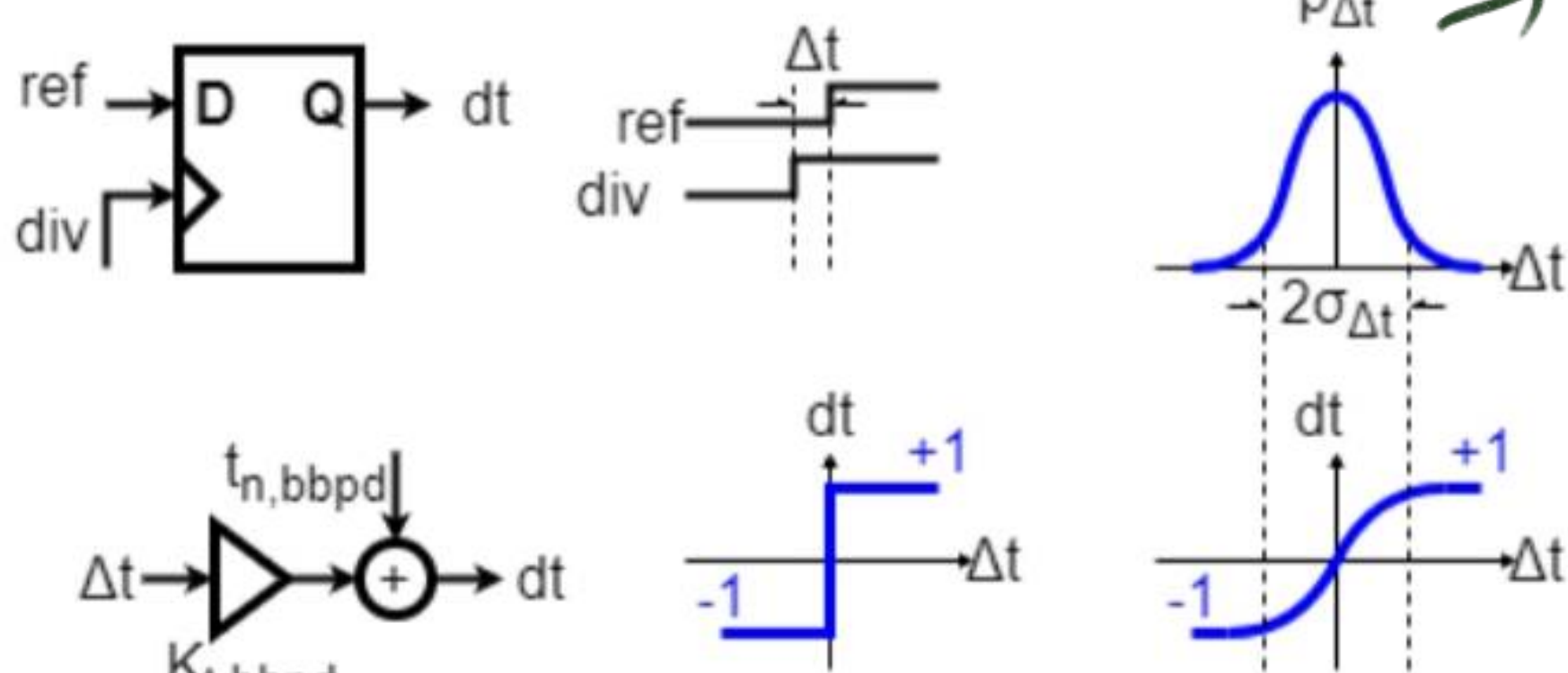


Fig. 1. Block diagram of a typical digital ILCM using BBPD-based FTL.

对非线性BBPD和多速率注入DCO用数字ILCM进行准确的抖动/相位噪声预测和参数优化。

BBPD = 输出鉴相器



→ 输入为一随机高斯过程

判定两个输入信号的相位关系
非线性

等效线性模型 图 4.2 BBPD 的工作原理

BBPD线性化: $dt[k] = K_{t,bbpd} \cdot \Delta t[k] + g[k]$

使噪声是最小的值

← 非线性误差表征为线性化模型的噪声

$$Q[k] = \text{sign}(\Delta t[k]) - K_{t,bbpd} \cdot \Delta t[k]$$

$$K_{t,bbpd} = \frac{E[g[k] \cdot \Delta t[k]]}{E[\Delta t[k]^2]} = \dots = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{1}{\sigma_{\Delta t}}$$

ILCM的时间域模型

首先, 使用了 BBPD 的 ILCM 的时间域模型如图 4.3 所示, 主要分为参考低频时钟的 F_{ref} 域和输出高频时钟的 F_{dco} 域, 其中注入锁定数控振荡器同时包括了这两种频率的信号。该模型中, 使用信号的过零时间作为分析对象, 其中下标 k 表示 F_{ref} 域, 而下标 h 表示 F_{dco} 域。输出时钟 $tv[k]$ 锁定在输入参考时钟 $tr[k]$ 的 N 倍频率处, 其锁定包含两种机制: 注入信号对 DCO 输出相位的周期性重置, 以及 FTL 的频率跟踪。前者原理与 PLL 类似, 使用 BBPD 检测参考时钟与反馈信号之间的误差, 经过数字环路滤波器 (DLF) 低通滤波后, 控制 DCO 的频率, 后者原理则主要是注入锁定对 DCO 的等效一阶高通滤波。从图 4.3 可见, ILCM 环路分析的主要挑战在于 FTL 环路中 BBPD 的非线性以及注入锁定 DCO 和环路中的多时钟域离散时间效应。

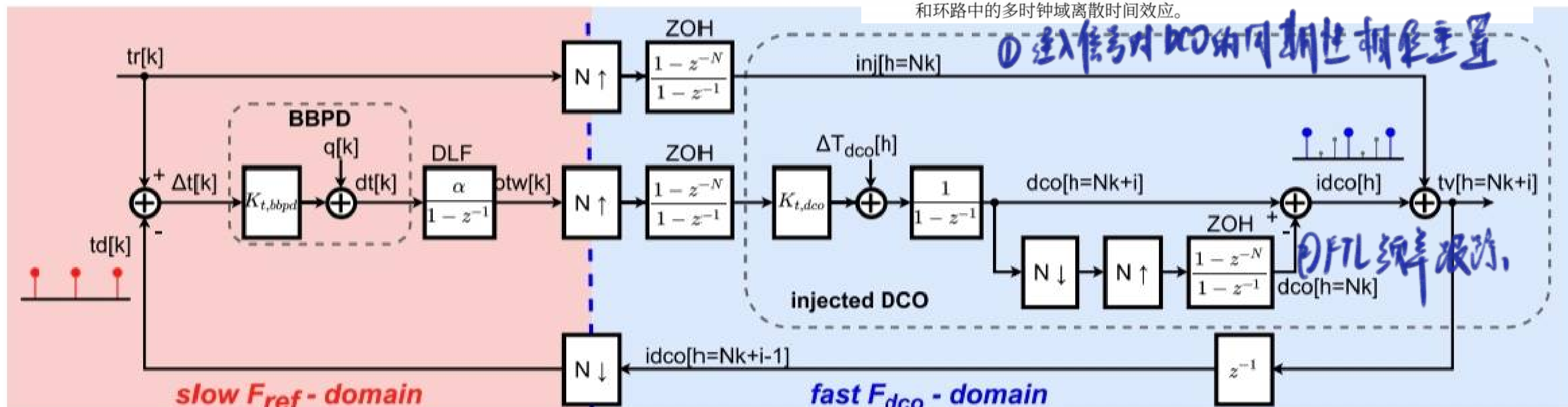


Fig. 2. Conventional time-domain model of the multi-rate BB-ILCM [12].

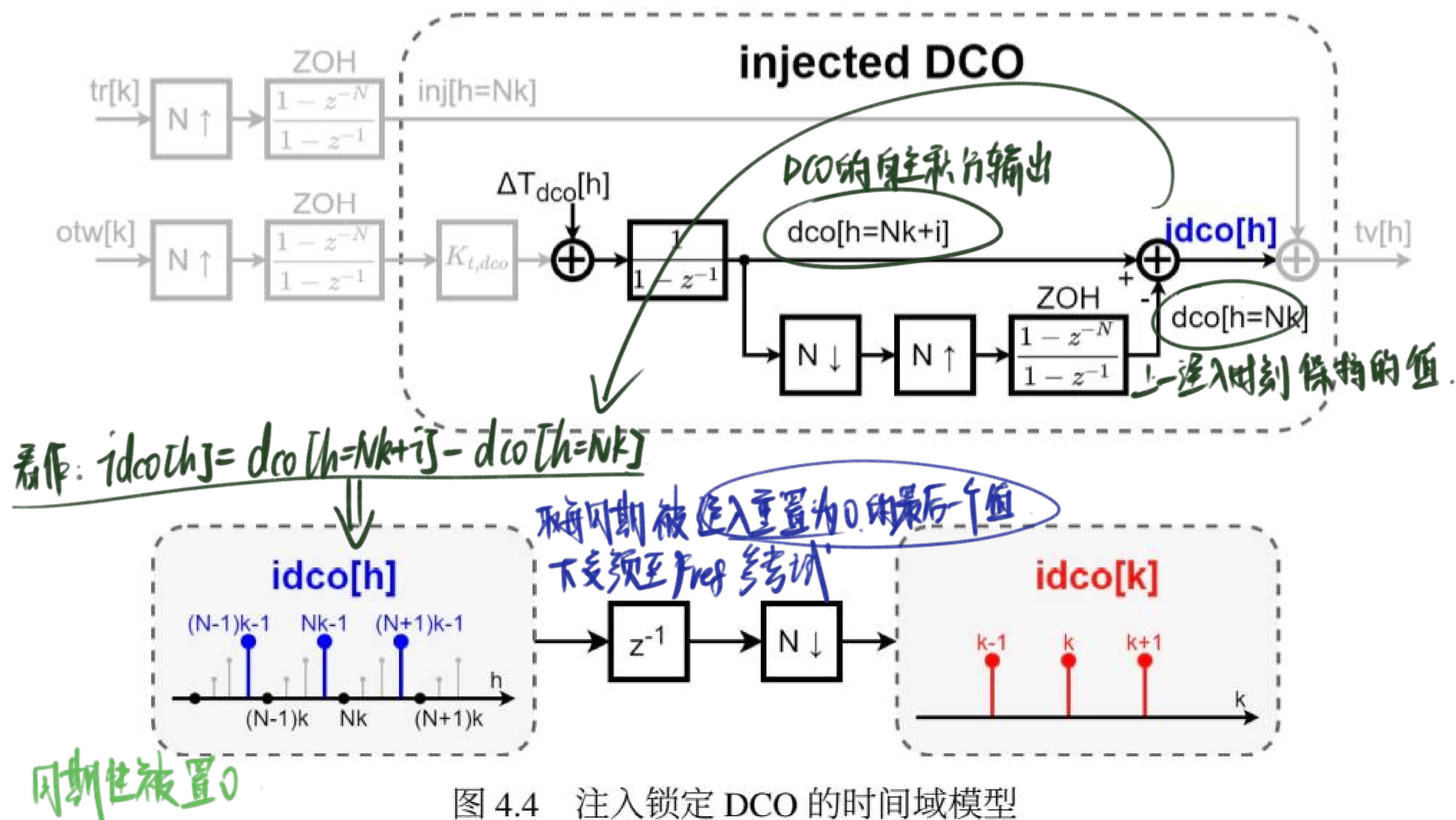


图 4.4 注入锁定 DCO 的时间域模型

若 DCO 的周期抖动 ΔT_{dco} 为标准差为 $\sqrt{T_{dco}}$ 的高斯分布:

$$idco[h=Nk+i] \text{ 的自相关函数: } R_{idco}(i,0) = E[idco^2(i)] = i \sigma_{\Delta t}^2$$

$$\text{均值: } \overline{R_{idco}(0)} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} R_{idco}(i,0) = \frac{N(N-1)}{2N} \sigma_{\Delta t}^2$$

下交频后, 自相关函数 $R_{idco}(N-1,0) = (N-1) \cdot \sigma_{\Delta t}^2$

$\Rightarrow$ 解调后的 $idco[k]$ 相比 f_{dco} 域的 $idco[h]$, 抖动功率增大为 2 倍?

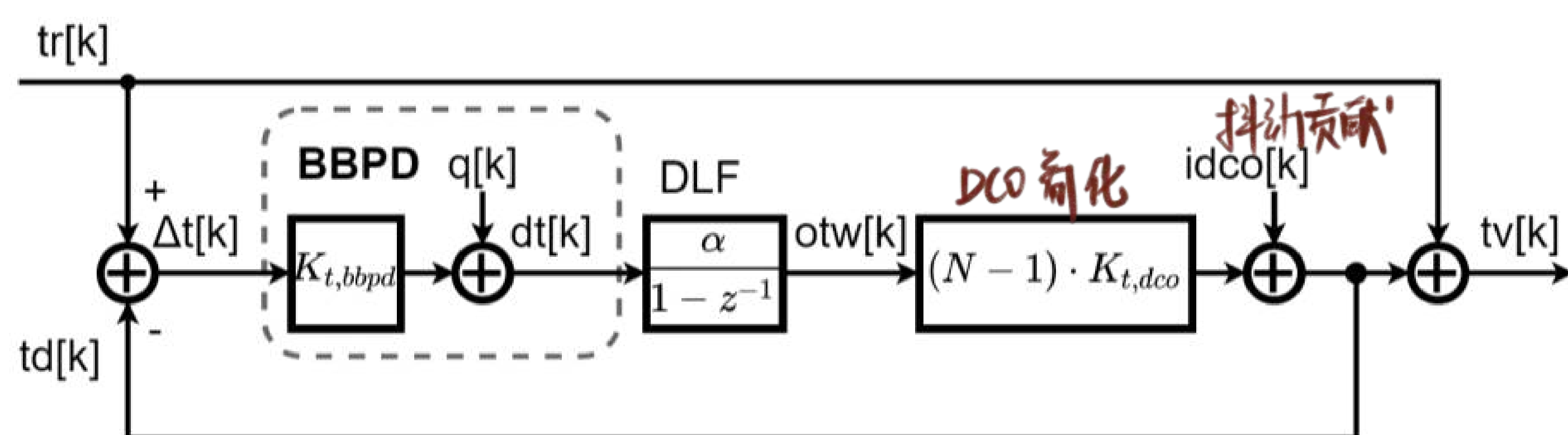


图 4.5 注入锁定 DCO 的单时钟 F_{ref} 频率的时间域模型

$$\text{反馈信号: } td[k] = otw[k] \cdot (N-1) K_{t,dco} + idco[k]$$

$$\text{BBPD 输入: } \Delta t[k] = tr[k] - td[k]$$

$$\text{otw 递归方程: } otw[k+1] = otw[k] + \alpha (K_{t,bbpd} \Delta t + q[k])$$

$$\text{整理} \Rightarrow \Delta t[k+1] = tr[k+1] - idco[k+1] - \sum_{i=0}^k (1-\alpha)^{(k-i)} \alpha (tr[i] - idco[i] - \frac{q[i]}{K_{t,bbpd}})$$

其中, $\alpha = N \alpha K_{t,bbpd} \cdot K_{t,dco}$

假设 ILCM 内的噪声是平稳高斯噪声，则方差解为：

$$\sigma_{\Delta t}^2 = \frac{2}{2-X} (\sigma_{tr}^2 + \sigma_{idco,k}^2) + \frac{X}{2-X} \cdot \frac{\sigma_{\delta}^2}{k_t \cdot b_{bpd}}$$

$$H'X, \sigma_{\delta}^2 = 1 - \frac{2}{\pi}$$

$$\Rightarrow \sigma_{\Delta t} = \frac{\eta}{2} + \sqrt{\left(\frac{\eta}{2}\right)^2 + \sigma_{tr}^2 + (N-1)\sigma_{T_{dco}}^2}$$

$$= \sqrt{\sigma_{tr}^2 + (N-1)\sigma_{T_{dco}}^2 + \sigma_{b_{bpd}}^2}$$

$$\text{其中 } \eta = \sqrt{\frac{\pi}{8}} (N-1) \Delta k_{dco}$$

$$\text{其中, } \sigma_{b_{bpd}}^2 = \frac{\eta^2}{2} + \eta \sqrt{\left(\frac{\eta}{2}\right)^2 + \sigma_{tr}^2 + (N-1)\sigma_{T_{dco}}^2}$$

$$\text{输出抖动: } \sigma_{FV} = \sqrt{\sigma_{inj}^2 + \sigma_{idco,h}^2 + \sigma_{b_{bpd},h}^2} = \sqrt{\sigma_{tr}^2 + \frac{N-1}{2} \sigma_{T_{dco}}^2 + \frac{1}{2} \sigma_{b_{bpd}}^2}$$

$$\text{反馈抖动: } \sigma_{td} = \sqrt{\sigma_{inj}^2 + \sigma_{idco,k}^2 + \sigma_{b_{bpd}}^2} = \sqrt{\sigma_{tr}^2 + (N-1)\sigma_{T_{dco}}^2 + \sigma_{b_{bpd}}^2}$$

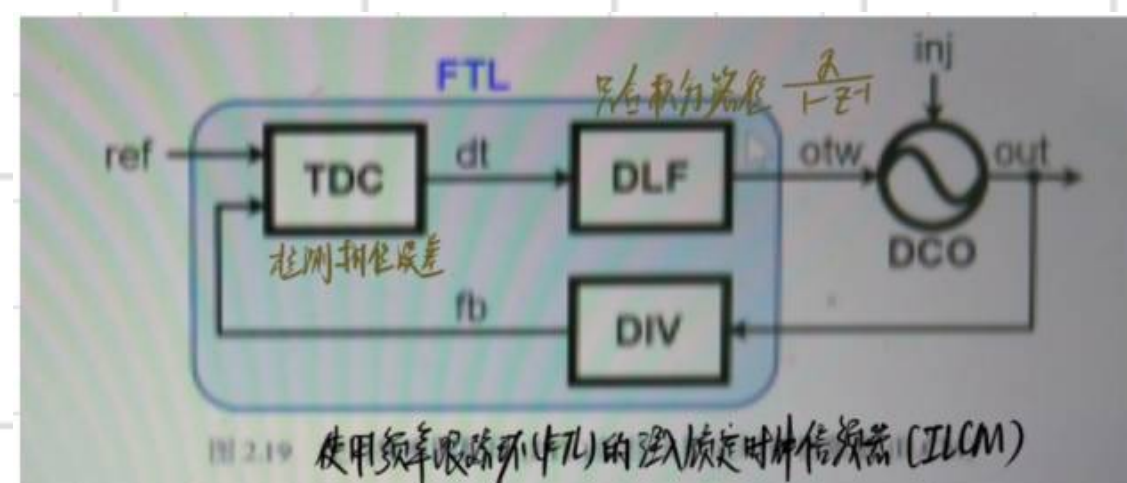
抖动来自于 b_bpd, tr, idco

噪声独立的假设条件：

$$N \Delta k_{dco} < \frac{1}{2} \sigma_{rn} \approx \frac{1}{2} \sqrt{\sigma_{tr}^2 + N \sigma_{T_{dco}}^2}$$

超过该范围，ILCM 输出大量杂散，不利于实现低抖动

ILCM 的 f 域模型



注入锁定振荡器的频响：

$$\phi_{out}(j\omega) = \phi_{fr}(j\omega) H_{rl}(j\omega) + \phi_{ref}(j\omega) H_{up}(j\omega)$$

振荡器自身相位贡献 参考相位的贡献

理解为比例系数

其中：

$$H_{rl}(j\omega) = 1 - \frac{\beta}{1 + (\beta-1)e^{-j\omega T_{ref}}} e^{-j\omega T_{ref}/2} \frac{\sin(\omega T_{ref}/2)}{\omega T_{ref}/2}$$

单级响应的一阶高通

$$H_{up}(j\omega) = \frac{N\beta}{1 + (\beta-1)e^{-j\omega T_{ref}}} e^{-j\omega T_{ref}/2} \frac{\sin(\omega T_{ref}/2)}{\omega T_{ref}/2}$$

增益为 N 的一阶高通

类似于对 ϕ_{fr} 的高通滤波和对 ϕ_{ref} 的低通滤波。=) 类似一个 Type-I PLL

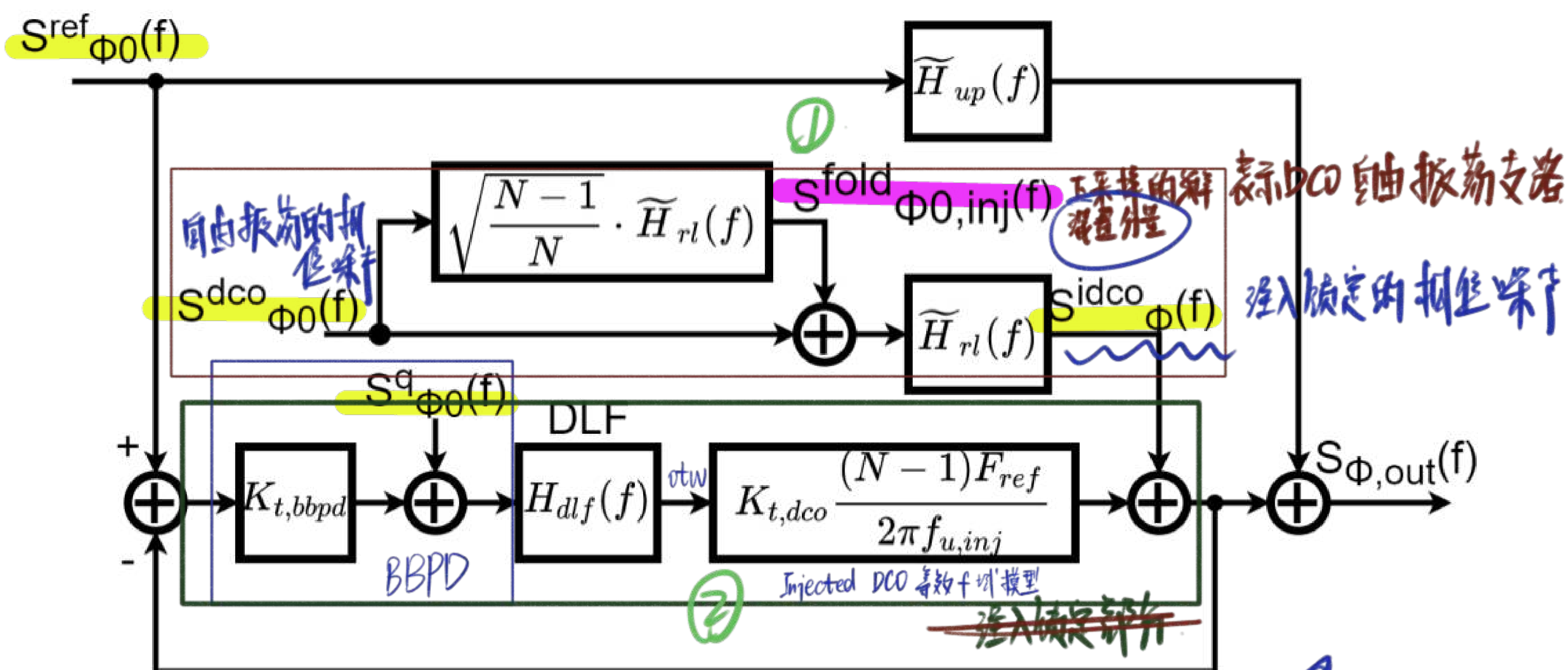
注入机制无法抑制低频闪烁噪声的积分项，需用额外的 FTL 进一步抑制

✓ 前文的倍频分析

忽略下采样时的噪声重置

② 使用 ZOH 进行离散-连续的近似

第二章中的倍频分析模型



这是不是仅代表了噪声模型?

图 4.10 本节所提出 ILCM 的 f 域模型

传统 f 域:

输出相位 = $\phi_{in} \times$ 低通 + $\phi_{ref} \times$ 高通 + ② 注入锁定的贡献

修正点: ① 新增频率响应分量

$$\text{其中, } \tilde{H}_{rl}(f) = \frac{1}{1 + f_{u,inj}/jf} = \frac{jf}{jf + f_{u,inj}}$$

$$\tilde{H}_{up}(f) = \frac{N}{1 + jf/f_{u,inj}}$$

由此, FTL 的环路增益:

$$\tilde{G}_{fTL}(f) = K_{t,bbpd} H_{dlf}(f) \cdot \frac{K_{t,dco} \cdot N \cdot F_{ref}}{2\pi(jf + f_{u,inj})}$$

$$\approx \frac{N-1}{2\pi} \cdot K_{t,bbpd} H_{dlf}(f) \cdot K_{t,dco} \cdot \frac{F_{ref}}{f_{u,inj}}$$

其中, $H_{dlf}(f) = \frac{2F_{ref}}{2\pi f}$, 表示增益为 2 的数字积分器

由此, FTL 带宽: $f_{u,ftl} = \frac{N-1}{5\pi} 2 K_{t,dco} K_{t,bbpd} \cdot F_{ref}$

引入锁定的相位噪声:

$$S_{\phi}^{\text{idco}}(f) = [S_{\phi_0}^{\text{dco}}(f) + S_{\phi_0, \text{inj}}^{\text{fold}}(f)] \cdot |\tilde{H}_r(f)|^2$$

其中, $S_{\phi_0, \text{inj}}^{\text{fold}}(f) \approx S_{\phi_0}^{\text{dco}}(f) \cdot \left| \frac{N-1}{N} \tilde{H}_r(f) \right|^2$

噪声传递函数:

$$\begin{aligned} \text{NTF}_{\text{ref}}(f) &= \tilde{H}_{\text{up}}(f) + \frac{N \tilde{G}_{\text{fH}}(f)}{1 + \tilde{G}_{\text{fH}}(f)} \\ &\approx \tilde{H}_{\text{up}} + \frac{N}{1 + jf/f_{\text{u, inj}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{NTF}_{\text{bbpd}}(f) &= \frac{1}{K_{\text{t, bbpd}}} \cdot \frac{\tilde{G}_{\text{fH}}}{1 + \tilde{G}_{\text{fH}}} \\ &\approx \frac{1}{K_{\text{t, bbpd}}} \cdot \frac{1}{1 + jf/f_{\text{u, inj}}} \end{aligned}$$

DCO 在 ILCM 中的相位贡献:

$$S_{\phi, \text{out}}^{\text{dco}} \approx S_{\phi_0}^{\text{idco}}(f) \cdot |\text{NTF}_{\text{idco}}(f)|^2 + \underbrace{S_{\phi, \text{cl}}^{\text{fold}}(f)}_{\text{反馈路径下变频引入 一般忽略不计}}$$

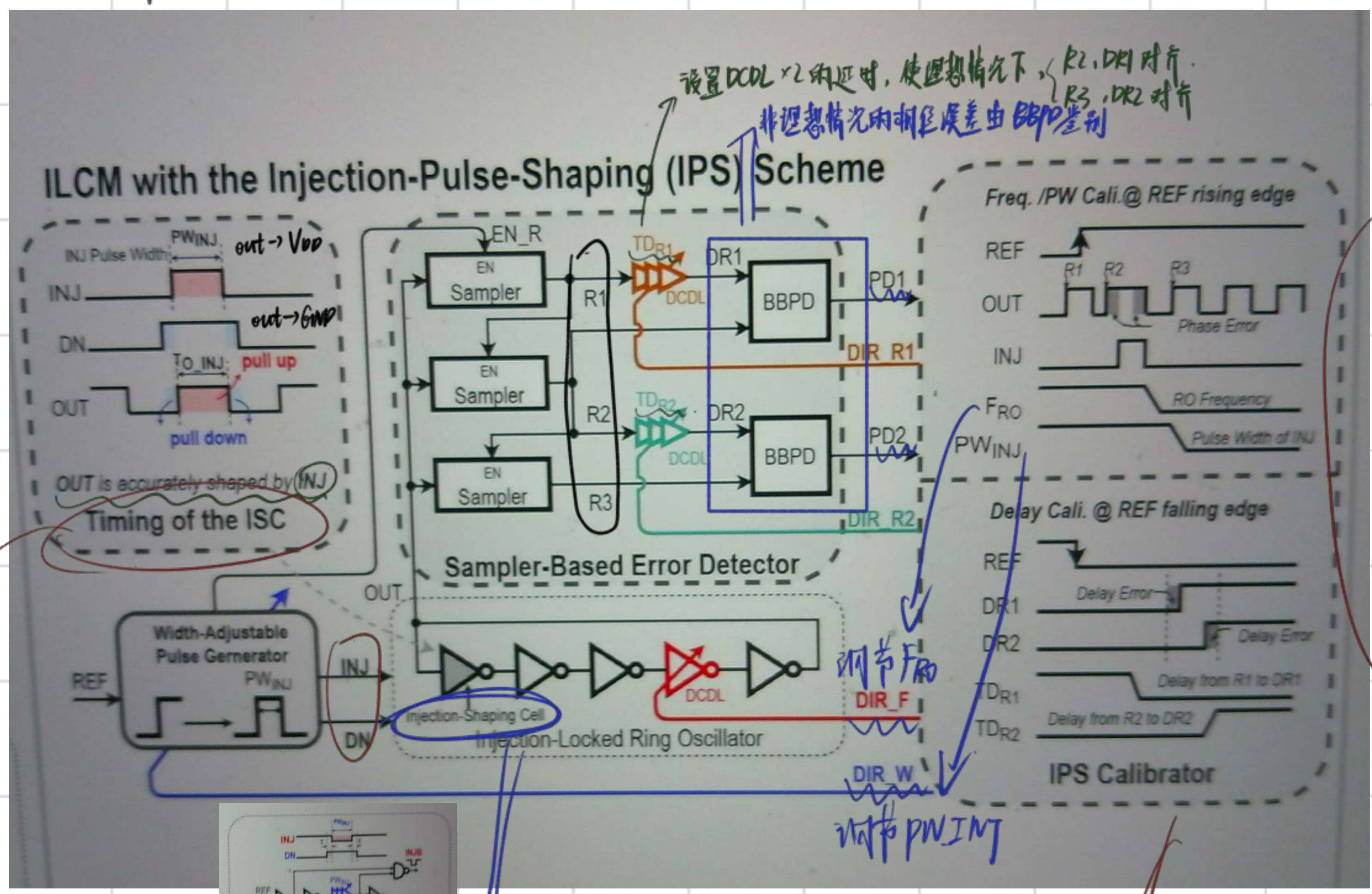
$$\approx S_{\phi_0}^{\text{dco}}(f) \cdot |\text{NTF}_{\text{idco}}(f)|^2 + \frac{N-1}{N} \cdot |\tilde{H}_r|^4$$

其中, $\text{NTF}_{\text{idco}}(f) = \frac{\tilde{H}_r}{1 + \tilde{G}_{\text{fH}}} \approx \frac{1}{(1 + f_{\text{u, inj}}/jf)(1 + f_{\text{u, fH}}/jf)}$

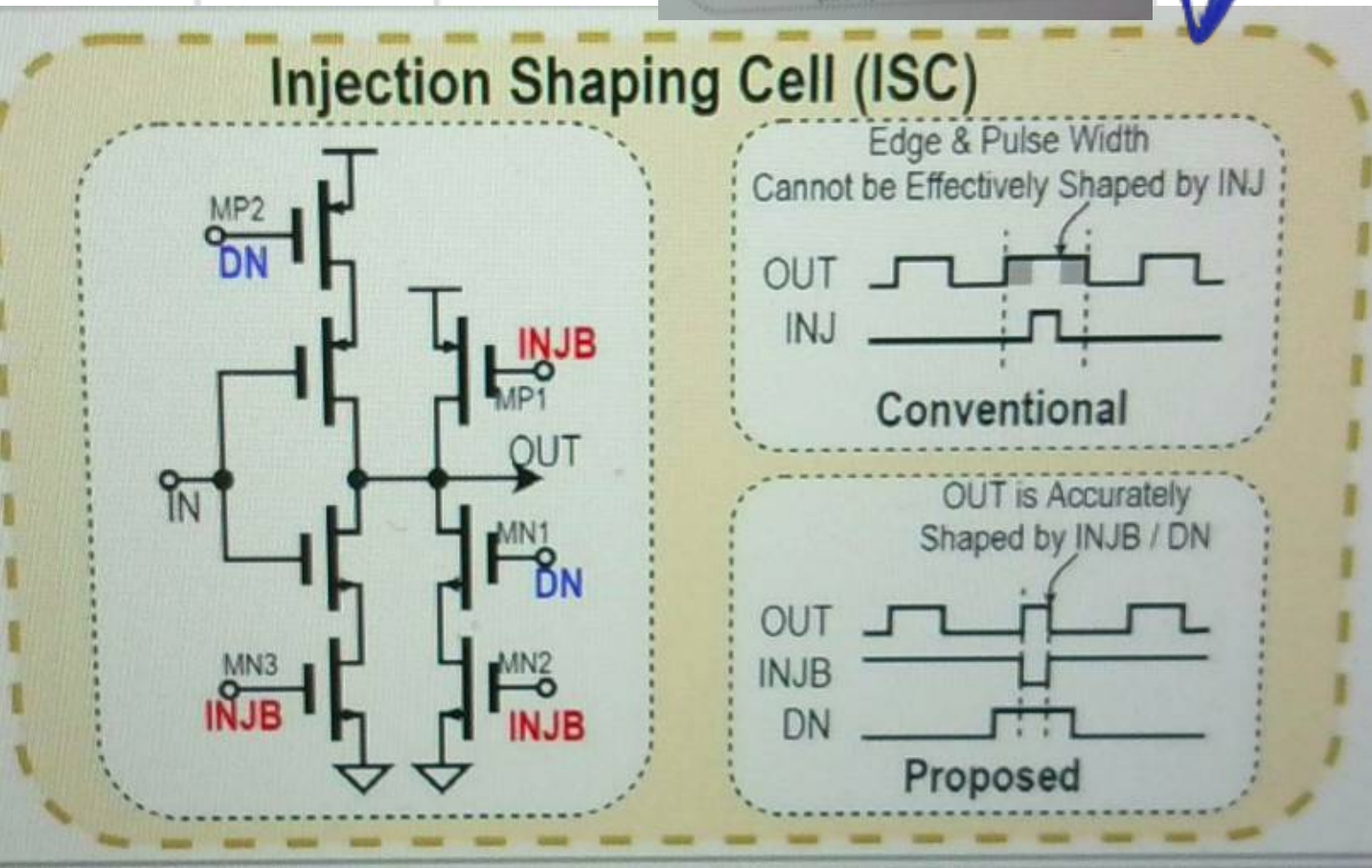
ILCM with IPS

ILCM中周期性的相位重对齐会在注入时刻引起确定性相位误差,从而产生较差的参考系数,

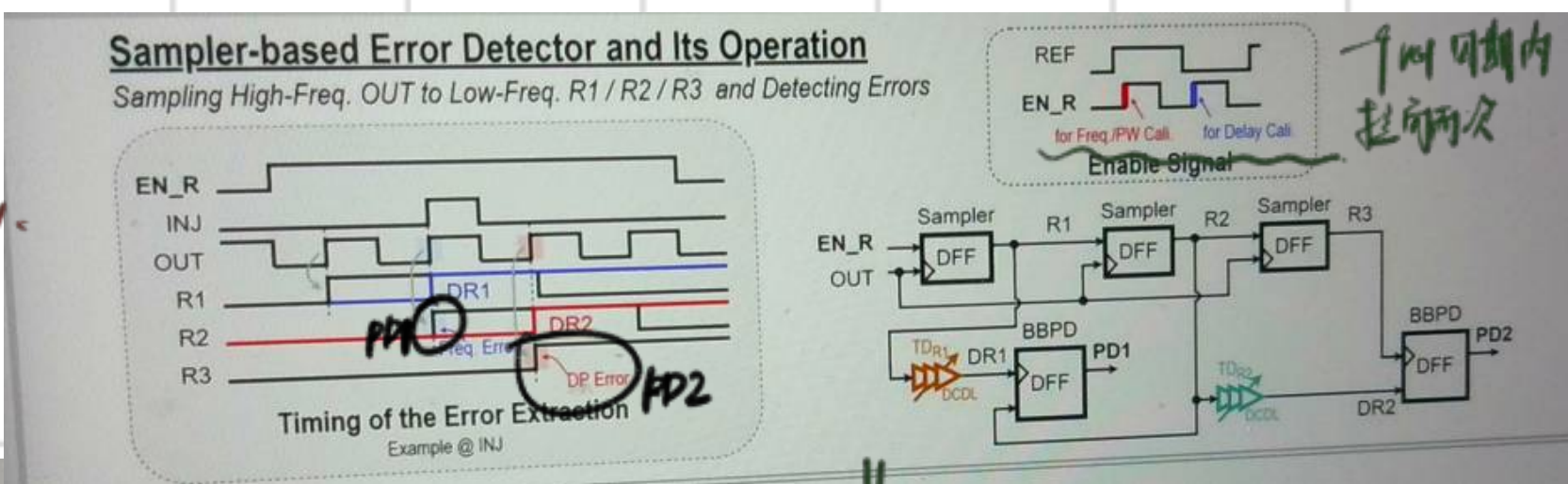
IPS: Injection pulse - shaping



在上升沿附近连续上升沿
在上升沿调整 F_{R0} , PW_{INJ}
使 $F_{R0} = F_{out} = N \cdot F_{ref}$
 $T_0' = T_0 = PW_{INJ}$
下降沿调整 TD_{R1} , TD_{R2}
使 $T_{DR1} = T_{DR2} = T_{R0}$

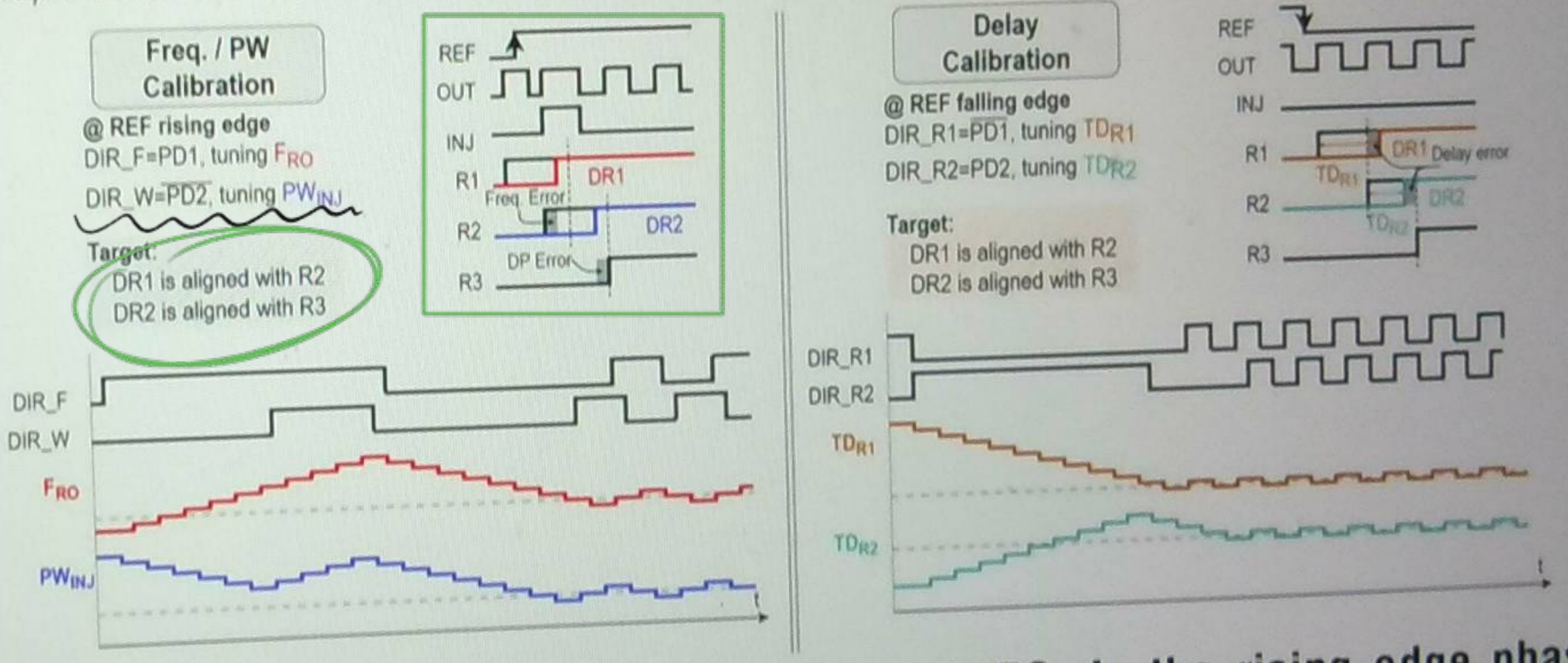


- ① ISC内部 MP1 上拉线失手 MN1 下拉
- ② MN2 避免 DN 竞争,
- ③ MP2 / MN3 注入时禁止 INJ 输入



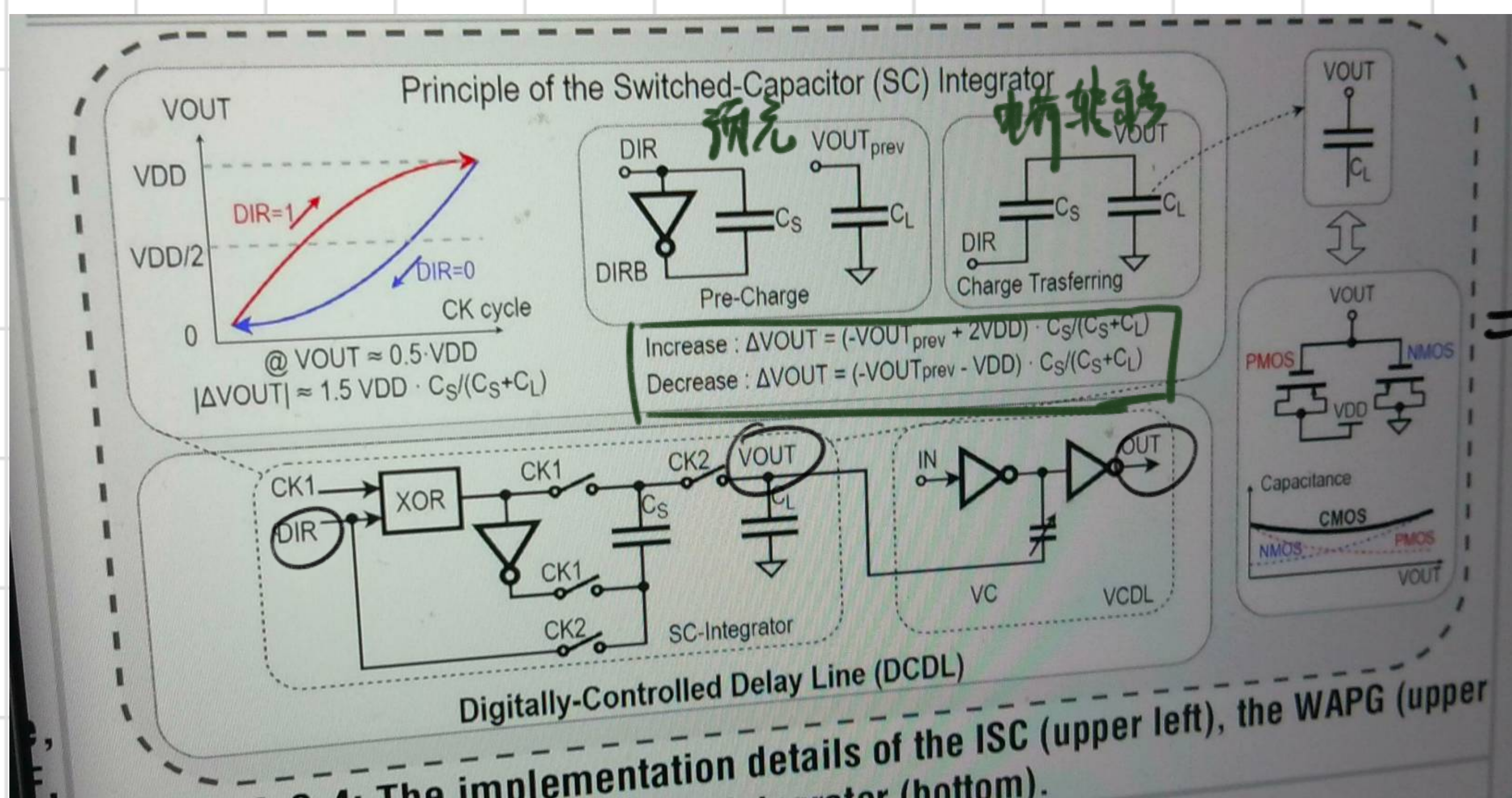
Operations of the Injection-Pulse-Shaping (IPS) Calibrator

Freq. / PW Calibration and Delay Calibration Operate Separately in Different REF Phases



$R2, R3$ 些偏移表示 $freq. Error$
 $R2, R3$ 的相对偏移表示 $DP, Error$
注入失真影响注入后新的周期
均趋于收敛

Figure 13.3.3: Basic operation of the proposed IPS. In the rising edge phase, frequency, and pulse width are calibrated, while in the falling edge phase of REF, delay lines are tuned. These calibrations do not introduce logical conflict or interrupt each other.



⇒ C_L 的 MOS 管实现

DCDL = 开关电容积分器 + 压控数字延时线

SC-Integrator:

① 根据 DIR, C_S 预充至 VDD 或 GND

② 在 C_S 和 C_L 之间进行电荷分配

若 DIR=1, Vout ↑; 若 DIR=0, Vout ↓

VCDL:

Vout 加在 V_C 上, 改变反相器的充放电时间

Vout ↑, 延时越长